Számítógépes Hálózatok

9. Előadás: Hálózati réteg 2

Based on slides from **Zoltán Ács ELTE** and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás
Link-state routing

Motiváció

1. Eltérő sávszélek figyelembevétele.
2. Távolság alapú algoritmusok lassan konvergáltak.

Az alapötlet öt lépésből tevődik össze

1. Szomszédok felkutatása, és hálózati címeik meghatározása.
2. Megmérni a késleltetést vagy költséget minden szomszédhoz.
3. Egy csomag összeállítása a megismert információkból.
4. Csomag elküldése az **összes többi** router-nek.
5. Kiszámítani a legrövidebb utat az összes többi router- hez.
   - Dijkstra algoritmusát használják.

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése

1. A router beindulásakor az első feladat a szomszédok megismerése, ezért egy speciális `HELLO` csomag elküldésével éri el, amelyet minden kimenő vonalán kiküld. Elvárás, hogy a vonal másik végén lévő router válaszolt küldjön vissza, amelyben közli az azonosítóját (, ami globálisan egyedi!).
2. A késleltetés meghatározása, amelynek legközvetlenebb módja egy speciális `ECHO` csomag küldése, amelyet a másik oldalnak azonnal vissza kell küldenie. A körbeérési idő felével becsülhető a késleltetés. (Javítás lehet a többszöri kísérlet átlagából számított érték.)
3. Az adatok összegzése, és csomag előállítása a megismert információkról. A kapcsolatállapot tartalma: a feladó azonosítója, egy sorszám, egy korérték és a szomszédok listája. Minden szomszédhoz megadják a felé tapasztalható késleltetést. Az előállítás történhet periodikusan vagy hiba esemény esetén. (Un. LSA – Link State Advertisment, azaz kapcsolatállapot hírdetés)

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése

4. A kapcsolat csomagok megbízható szétosztása. Erre használható az elárasztás módszere, viszont a csomagban van egy sorszám, amely minden küldésnél 1-gyel nő. A router-ek számon tartanak minden (forrás,sorszám) párt, amelyet látnak. Ha új érkezik, akkor azt küldik minden vonalon, kivéve azon, amin érkezett. A másod példányokat eldobják. A kisebb sorszámúakat elavultnak tekintik, és nem küldik tovább.

Probléma	Megoldás
Sorszámok egy idő után körbe érnek	32 bites sorszám használata
Router összeomlik	Kor bevezetése. A kor értéket másod-percenként csökkenti a router, ha a kor eléri a nullát, akkor el kell dobni.
A sorszám mező megsérül	

- **További finomítások:** tároló területre kerül először a csomag és nem a küldési sorba; nyugtázás

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése

5. Új útvonalak számítása. Amint egy router a kapcsolatállapot csomagok egy teljes készletét összegyűjtötte, megszerkesztheti az alhálózat teljes gráfját, mivel minden kapcsolat képviselve van. Erre lefuttatható Dijkstra algoritmusa, eredményeképp pedig megkapjuk a forgalomirányító táblát.

JELLEMZŐK

- A router-ek és a router-ek szomszédinak átlagos számával arányos tárterület kell az algoritmus futtatásához. $O(kn)$, ahol k a szomszédok száma és n a router-ek száma. Azaz nagy hálózatok esetén a számítás költséges és memória igényes lesz.
- A hardver- és szoftver-problémák komoly gondot okozhatnak. A hálózat méretének növekedésével a hiba valószínűsége is nő.

Dijkstra algoritmus (1959)

- Statikus algoritmus
- **Cél:** két csomópont közötti legrövidebb út meghatározása.

INFORMÁLIS LEÍRÁS

- Minden csomópontot felcímkézünk a forrás csomóponttól való legrövidebb ismert út mentén mért távolságával.
  - Kezdetben a távolság végtelen, mivel nem ismerünk útvonalat.
- Az algoritmus működése során a címkék változhatnak az utak megtalálásával. Két fajta címkét különböztetünk meg: ideiglenes és állandó. Kezdetben minden címke ideiglenes. A legrövidebb út megtalálásakor a címke állandó címkévé válik, és továbbá nem változik.

Dijkstra algoritmus pszeudo-kód

Dijkstra(G,s,w)

Output: egy legrövidebb utak fája T=(V,E′) G-ben s gyökérrel

```
01 E′ := Ø;
02 ready[s] := true;
03 ready[v] := false; ∀ v ∈ V \ {s};
04 d[s] := 0;
05 d[v] := ∞; ∀ v ∈ V \ {s};
06 priority_queue Q;
07 forall v ∈ Adj[s] do
08     pred[v] := s;
09     d[v] := w(s,v);
10     Q.Insert(v,d[v]);
11 od
12 while Q ≠ Ø do
13     v := Q.DeleteMin();
14     E′:= E′ U {(pred[v],v)};
15     ready[v] := true;
16     forall u ∈ Adj[v] do
17         if u ∈ Q and d[v] + w(v,u) < d[u]) then
18             pred[u] := v;
19             d[u] := d[v] + w(v,u);
20             Q.DecreasePriority(u,d[u]);
21         else if u ∉ Q and not ready[u] then
22             pred[u] := v;
23             d[u] := d[v] + w(v,u);
24             Q.Insert(u,d[u]);
25         fi
26     od
27 od
```

INICIALIZÁCIÓS FÁZIS

ITERÁCIÓS LÉPÉSEK

JAVÍTÓ ÚT

ÚJ ÚT

OSPF vs. IS-IS

- Két eltérő implementáció a link-state routing stratégiának

OSPF

- Cégek és adatközpontok
- Több lehetőséget támogat
- IPv4 felett
  - LSA-k IPv4 feletti küldése
  - OSPFv3 szükséges az IPv6-hoz

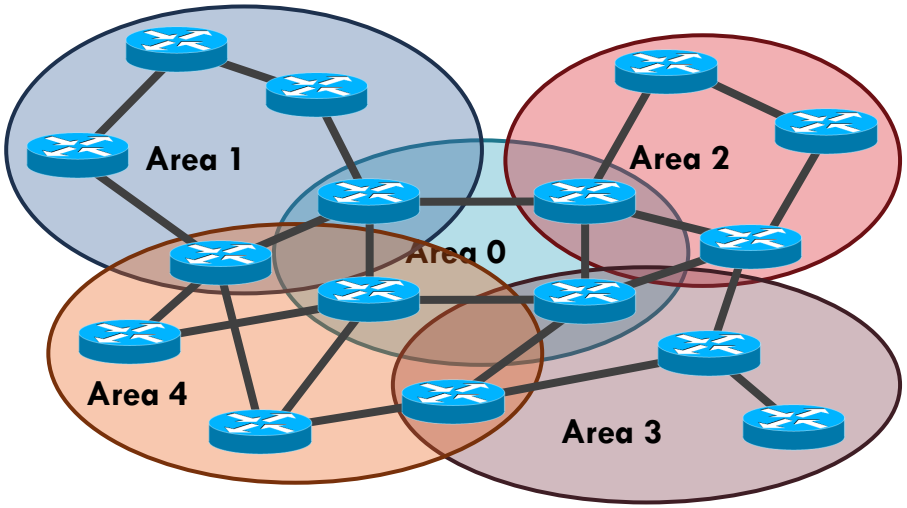
IS-IS

- Internet szolgáltatók által használt
- Sokkal tömörebb
  - Kisebb hálózati overhead
  - Több eszközt támogat
- Nem kötődik az IP-hez
  - Működik mind IPv4-gyel és IPv6-tal

Eltérő felépítés

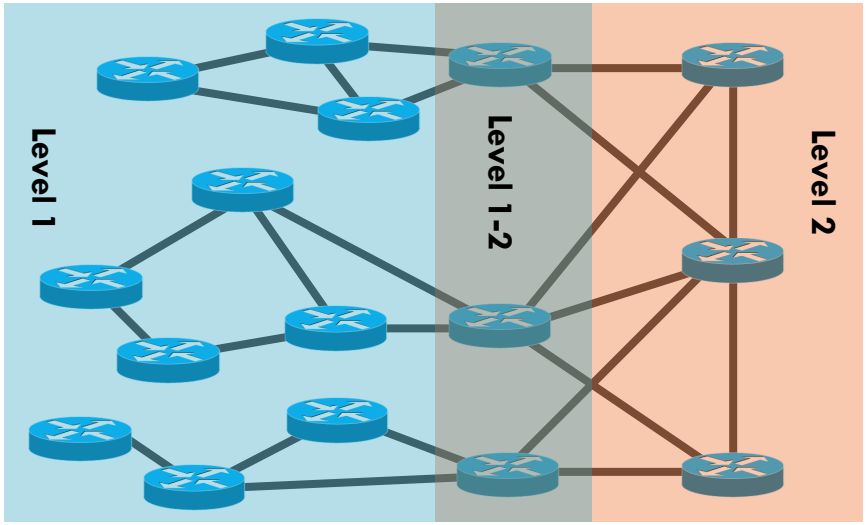
OSPF

- Átfedő területek köré szerveződik
- Area 0 a hálózat magja

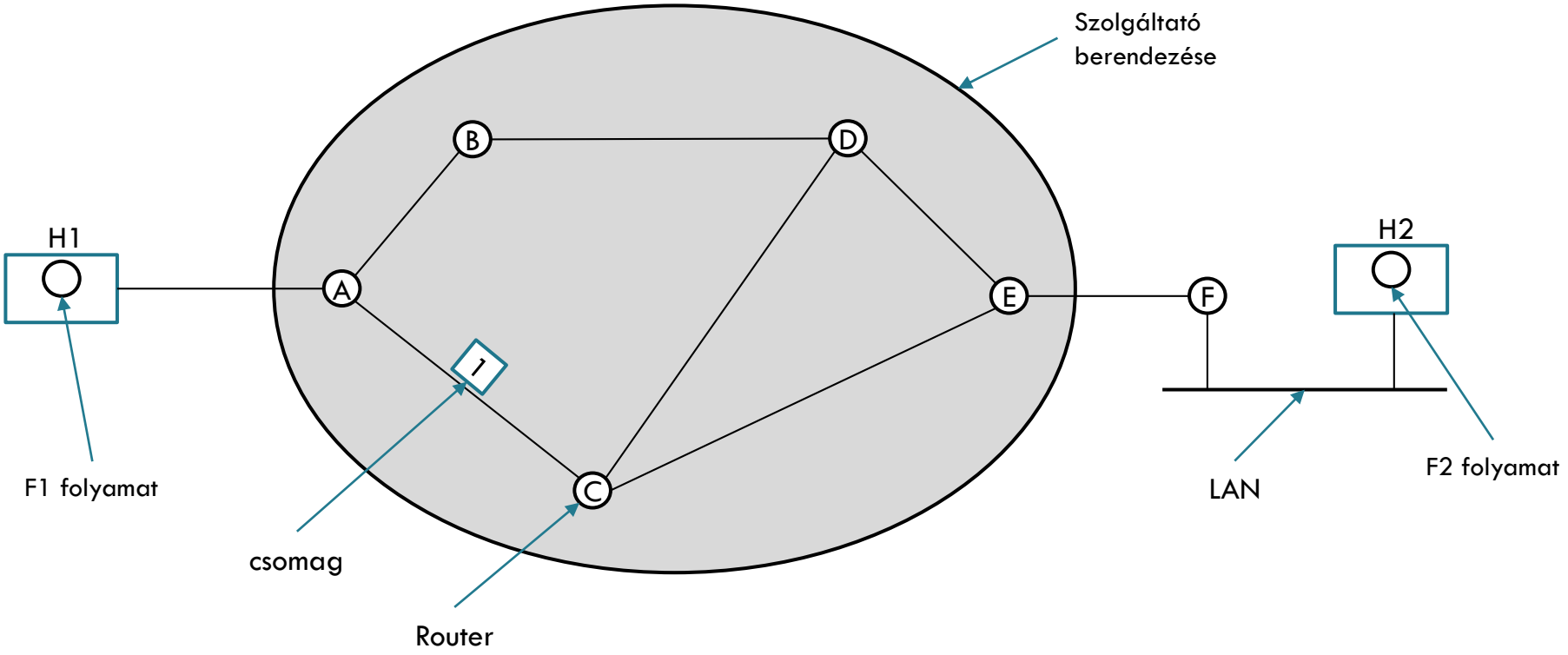


IS-IS

- 2-szintű hierarchia
- A 2. szint a gerinchálózat



Hálózati réteg protokolljai - *Környezet*



Szállítási réteg felé nyújtott szolgálatok

VEZÉRELVEK

1. A szolgálat legyen független az alhálózat kialakításától.
2. A szállítási réteg felé el kell takarni a jelenlevő alhálózatok számát, típusát és topológiáját.
3. A szállítási réteg számára rendelkezésre bocsájtott hálózati címeknek egységes számozási rendszert kell alkotniuk, még *LAN*-ok és *WAN*-ok esetén is.

SZOLGÁLATOK KÉT FAJTÁJÁT KÜLÖNBÖZTETIK MEG

- Összeköttetés nélküli szolgálat (*Internet*)
  - datagram alhálózat
- Összeköttetés alapú szolgálat (*ATM*)
  - virtuális áramkör alhálózat

Hálózati réteg – forgalomirányítás

Unicast forgalomirányítás

- Legegyszerűbb és legáltalánosabb eset
- Csomag küldése két végpont között
- Forrás és cél egyedi azonosítóval rendelkezik (Internet esetén: IPv4 v. IPv6 címek).

Adatszóró forgalomirányítás

- **Adatszórás** (vagy angolul *broadcasting*) – egy csomag mindenhová történő egyidejű küldése.
- Több féle megvalósítás lehetséges:
  1. **Külön csomag küldése** minden egyes rendeltetési helyre
     - *sávszélesség pazarlása, lista szükséges hozzá*
  2. **Elárasztás.**
     - *kétpontos kommunikációhoz nem megfelelő*

Adatszóró forgalomirányítás

3. **Többcélú forgalomirányítás** (vagy angolul *multidestination routing*). Csomagban van egy lista a rendeltetési helyekről, amely alapján a router-ek eldöntik a vonalak használatát, mindegyik vonalhoz készít egy másolatot és belerakja a megfelelő célcím listát.
4. **A forrás router-hez tartozó nyelőfa használata.** A feszítőfa (vagy angolul *spanning tree*) az alhálózat részhalmaza, amelyben minden router benne van, de nem tartalmaz köröket. Ha minden router ismeri, hogy mely vonalai tartoznak a feszítőfához, akkor azokon továbbítja az adatszóró csomagot, kivéve azon a vonalon, amelyen érkezett.
   - *nem mindig ismert a feszítőfa*

Adatszóró forgalomirányítás 2/2

5. **Visszairányú továbbítás** (vagy angolul *reverse path forwarding*). Amikor egy adatszórásos csomag megérkezik egy routerhez, a router ellenőrzi, hogy azon a vonalon kapta-e meg, amelyen rendszerint ő szokott az adatszórás forrásához küldeni. Ha igen, akkor nagy esély van rá, hogy az adatszórásos csomag a legjobb utat követte a router-től, és ezért ez az első másolat, amely megérkezett a router-hez. Ha ez az eset, a router kimásolja minden vonalra, kivéve arra, amelyiken érkezett. Viszont, ha az adatszórásos csomag más vonalon érkezett, mint amit a forrás eléréséhez előnyben részesítünk, a csomagot eldobják, mint valószínű másodpéldányt.

Többes-küldéses forgalomirányítás

- **Többes-küldés** (vagy angolul *multicasting*) – egy csomag meghatározott csoporthoz történő egyidejű küldése.

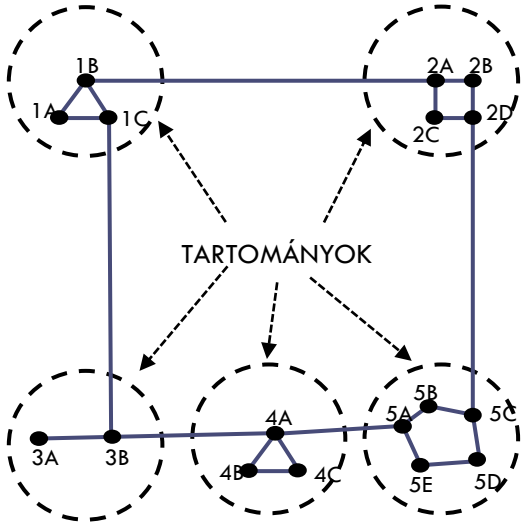
MULTICAST ROUTING

- Csoport kezelés is szükséges hozzá: létrehozás, megszüntetés, csatlakozási lehetőség és leválasztási lehetőség. (Ez nem a forgalomirányító algoritmus része!)
- Minden router kiszámít egy az alhálózatban az összes többi *router*t lefedő feszítőfát.
- Többes-küldéses csomag esetén az első router levágja a feszítőfa azon ágait, amelyek nem csoporton belüli hoszthoz vezetnek. A csomagot csak a csonkolt feszítőfa mentén továbbítják.

Hierarchikus forgalomirányítás

MOTIVÁCIÓ

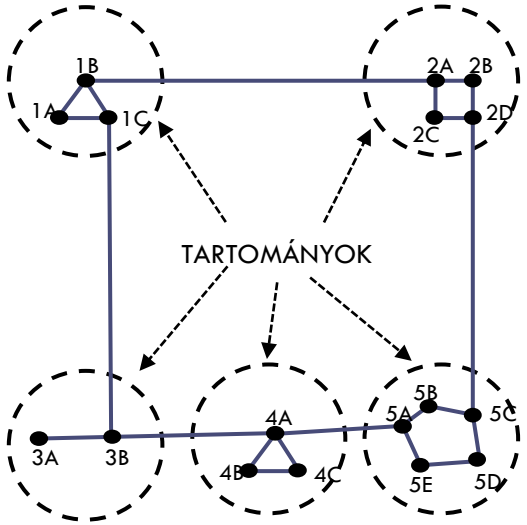
- A hálózat méretének növekedésével a router-ek forgalomirányító táblázatai is arányosan nőnek.
  - A memória, a CPU és a sávszélesség igény is megnövekszik a router-eknél.
- *Ötlet:* telefonhálózatokhoz hasonlóan hierarchikus forgalomirányítás alkalmazása.



Hierarchikus forgalomirányítás

JELLEMZŐK

- A router-eket tartományokra osztjuk. A saját tartományát az összes router ismeri, de a többi belső szerkezetéről nincs tudomása.
- Nagy hálózatok esetén többszintű hierarchia lehet szükséges.
- N darab router-ből álló alhálózathoz az optimális szintek száma $\ln N$, amely router-enként $e * \ln N$ bejegyzést igényel. (*Kamoun és Kleinrock, 1979*)



Hálózati réteg az Interneten

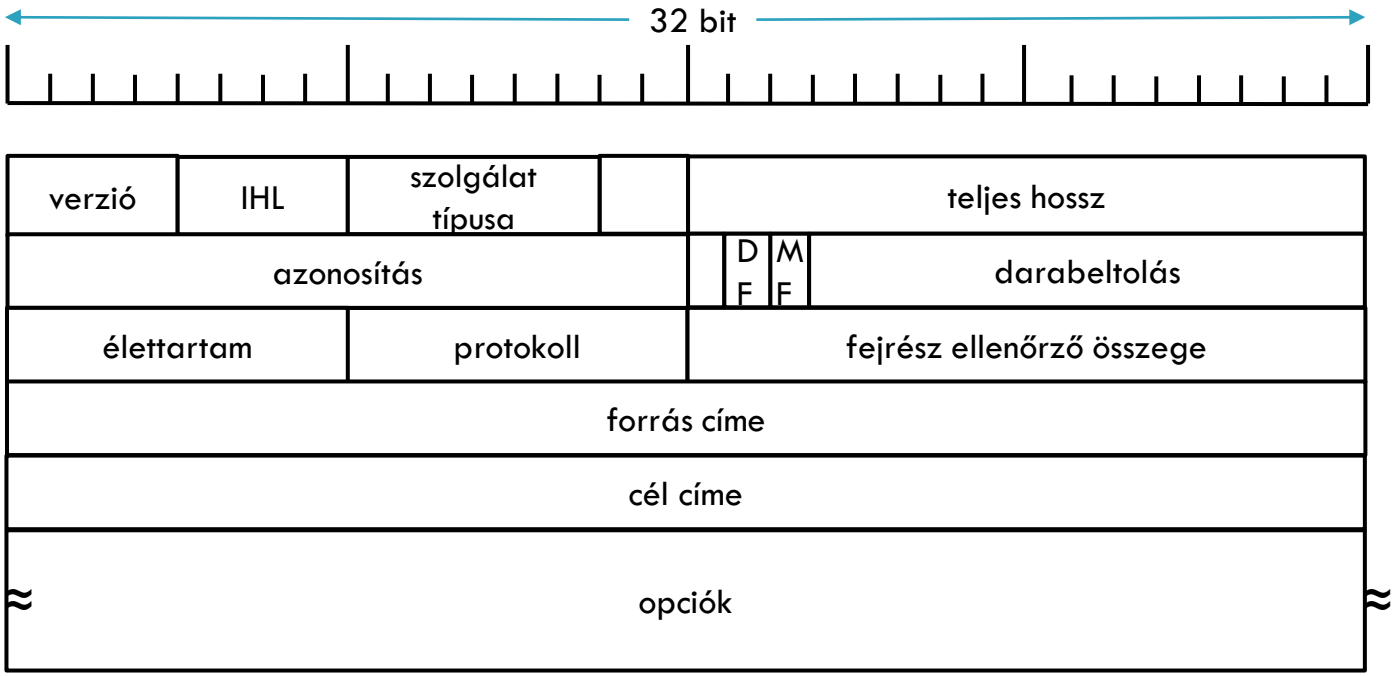
- A hálózati réteg szintjén az internet autonóm rendszerek összekapcsolt együttesének tekinthető.
  - Nincs igazi szerkezete, de számos főbb *gerinchálózata* létezik.
  - A gerinchálózatokhoz csatlakoznak a területi illetve regionális hálózatok.
  - A regionális és területi hálózatokhoz csatlakoznak az egyetemeken, vállalatoknál és az internet szolgáltatóknál lévő LAN-ok.
- Az internet protokollja, az IP.

Hálózati réteg az Interneten

- Az Interneten a kommunikáció az alábbi módon működik:
  1. A szállítási réteg viszi az adatfolyamokat és datagramokra tördeli azokat.
  2. Minden datagram átvitelre kerül az Interneten, esetleg menet közben kisebb egységekre darabolva.
  3. A célgép hálózati rétege összeállítja az eredeti datagramot, majd átadja a szállítási rétegének.
  4. A célgép szállítási rétege beilleszti a datagramot a vételi folyamat bemeneti adatfolyamába.

Hálózati réteg – Címzés

Az IPv4 fejrésze



Az IP fejrésze

- **verzió:** IP melyik verzióját használja (jelenleg 4 és 6 közötti átmenet zajlik)
- **IHL**: a fejléc hosszát határozza meg 32-bites szavakban mérve, legkisebb értéke 5.
- **szolgálat típusa**: szolgálati osztályt jelöl (3-bites precedencia, 3 jelzőbit [D,T,R])
- **teljes hossz:** fejléc és adatrész együttes hossza bájtokban
- **azonosítás:** egy datagram minden darabja ugyanazt az *azonosítás* értéket hordozza.
- **DF:** „ne darabold” flag a router-eknek
- **MF**: „több darab” flag minden darabban be kell legyen állítva, kivéve az utolsót.
- **darabeltolás**: a darab helyét mutatja a datagramon belül. (elemi darab méret 8 bájt)

Az IP fejrésze

- **élettartam**: másodpercenként kellene csökkenteni a mező értékét, minden ugrásnál csökkentik eggyel az értékét
- **protokoll:** szállítási réteg protokolljának azonosítóját tartalmazza
- **ellenőrző összeg:** a router-eken belüli rossz memóriaszavak által előállított hibák kezelésére használt ellenőrző összeg a fejrészre, amelyet minden ugrásnál újra kell számolni
- **forrás cím** és **cél cím**: IP cím (később tárgyaljuk részletesen)
- **opciók:** következő verzió bővíthetősége miatt hagyták benne. Eredetileg 5 opció volt. (router-ek általában figyelmen kívül hagyják)

Címzés


What's your address ?
173.168.15.10
No,your local address
127.0.0.1
I mean your physical address !
28:05:FF:58:31:05

Lehetséges címzési struktúrák

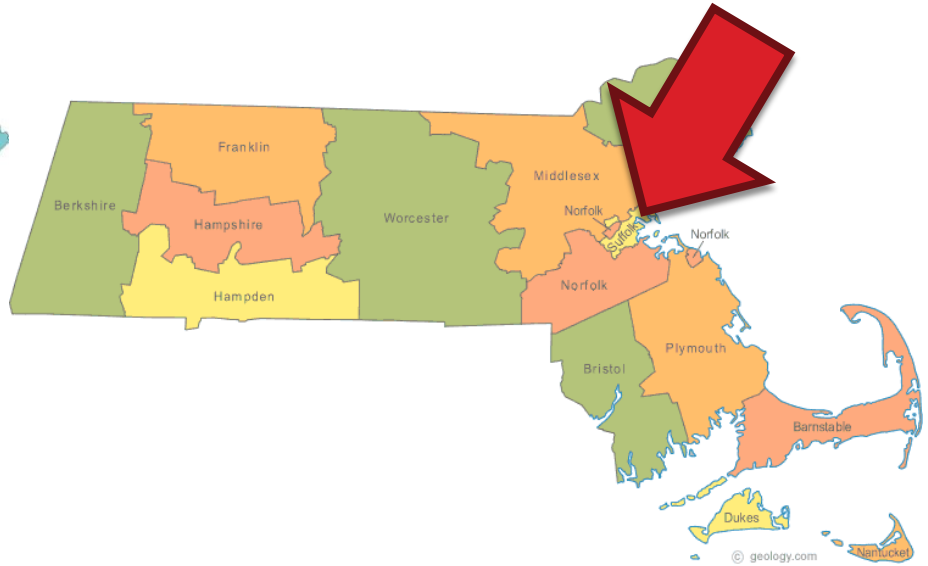
- Sík - Flat
  - Pl. minden hosztot egy 48-bites MAC címmel azonosítunk
  - A routernek minden hoszthoz kell bejegyzés a táblájába
    - Túl nagy
    - Túl nehéz karbantartani (hosztok jönnek, mennek)
    - Túl lassú
- Hierarchikus
  - Címek szegmensekre bonthatók
  - Egy szegmens egy adott szintű konkrét területet fed le

Példa: Telefonszámok

1-617-373- 3278



Nagyon általános



Northeastern University

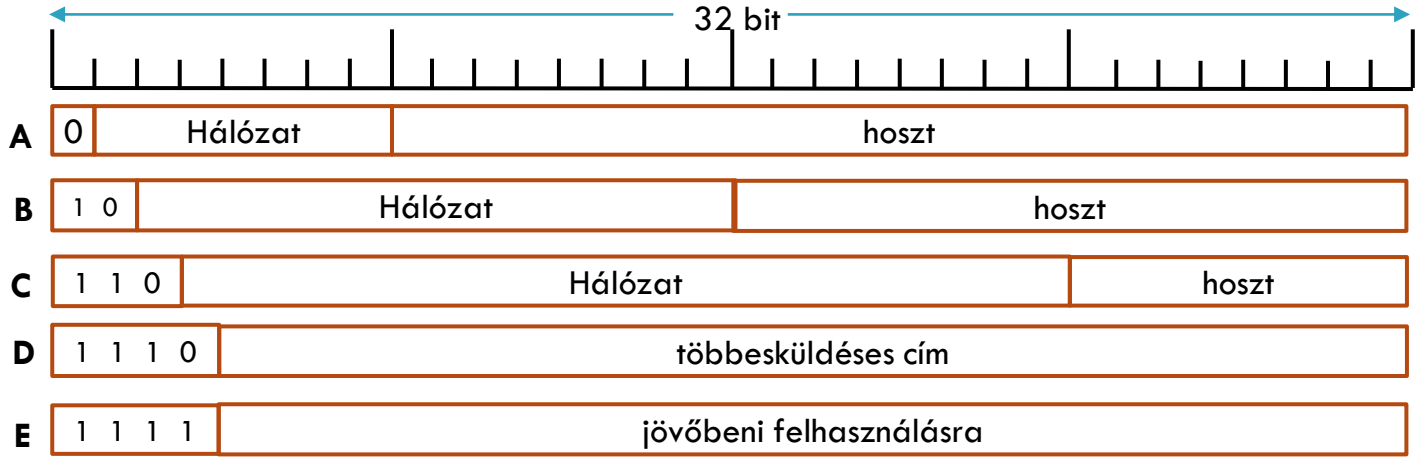
West Village H
Room 254

Helyi frissítések

Nagy[illegible] konkrét

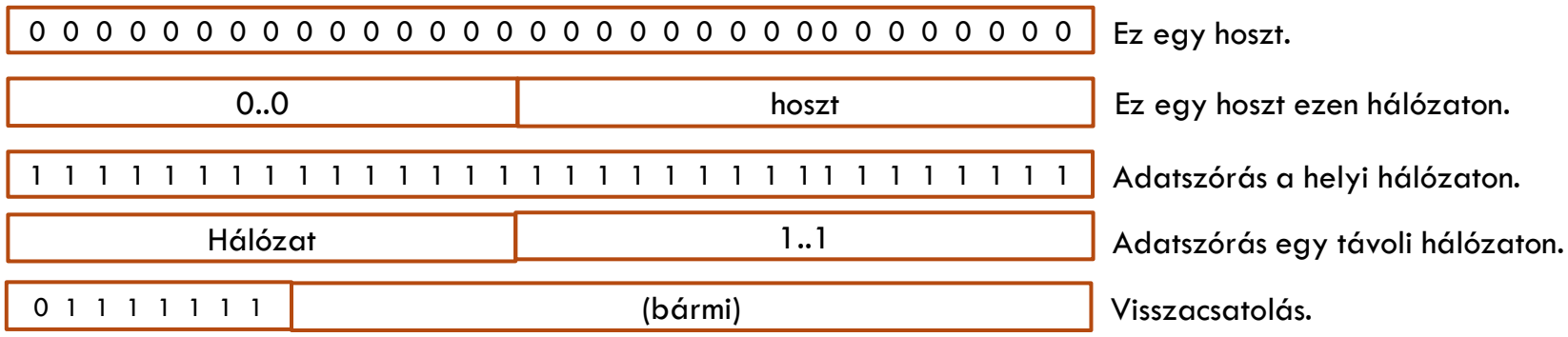
IP cím

- Minden hoszt és minden router az Interneten rendelkezik egy IP-címmel, amely a hálózat számát és a hoszt számát kódolja. (*egyedi kombináció*)
- 4 bájton ábrázolják az IP-címet.
- Több évtizeden keresztül 5 osztályos címzést használtak: A,B, C, D és E.

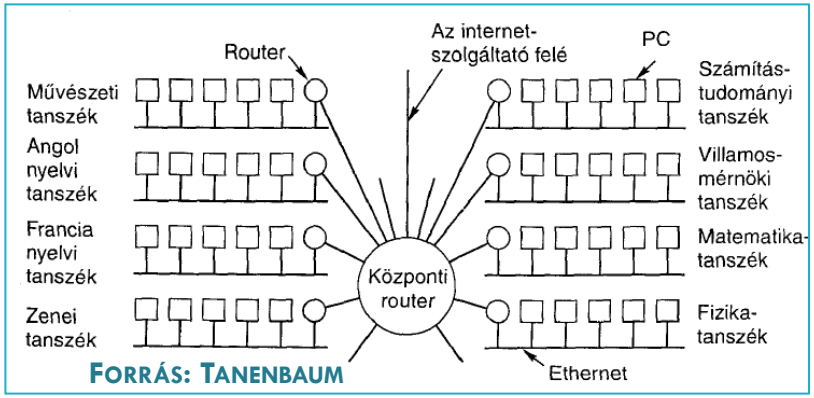


IP cím

- Az IP-t pontokkal elválasztott decimális rendszerben írják. Például: *192.168.0.1*
- Van pár speciális cím. Lásd az alábbiakban.



IP cím – alhálózatok



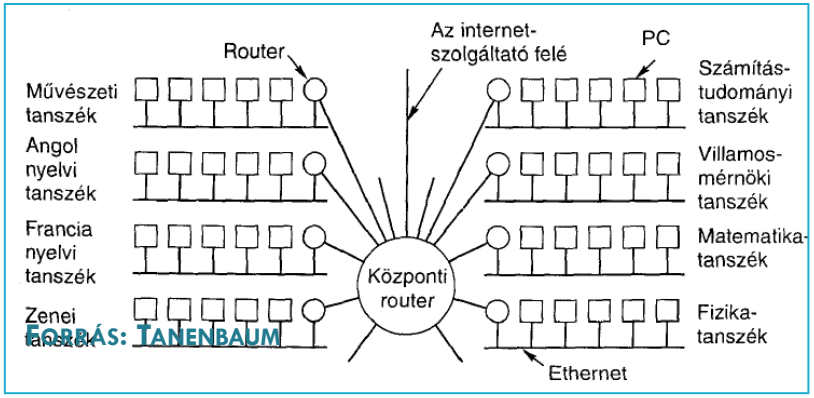
FORRÁS: TANENBAUM

- Az azonos hálózatban lévő hosztok ugyanazzal a hálózatszámmal rendelkeznek.
- Egy hálózat belső felhasználás szempontjából több részre osztódhat, de a külvilág számára egyetlen hálózatként jelenik meg.
  - Alhálózat (avagy angolul *subnet*)

IP cím – alhálózatok

AZONOSÍTÁS

- alhálózati maszk (avagy angolul *subnet mask*) ismerete kell a routernek
  - Két féle jelölés *IP-cím jellegű* vagy a *fix pozíciók száma.*
- A forgalomirányító táblázatba a router-eknél *(hálózat,0)* és *(saját hálózat, hoszt)* alakú bejegyzések.
- Ha nincs találat, akkor az alapértelmezett router felé továbbítják a csomagot.



FORRÁS: TANENBAUM

IP cím – CIDR

- IP címek gyorsan fogytak. 1996-ban kötötték be a 100.000-edik hálózatot.
  - Az osztályok használata sok címet elpazarolt. (B osztályú címek népszerűsége)
- ***Megoldás***: osztályok nélküli környezetek közötti forgalomirányítás (CIDR).
  - Például 2000 cím igénylése esetén 2048 méretű blokk kiadása.
- Forgalomirányítás megbonyolódik:
  - Minden bejegyzés egy 32-bites maszkkal egészül ki.
  - Egy bejegyzés innentől egy hármassal jellemezhető: (*ip-cím*, *alhálózati maszk*, *kimeneti vonal*)
  - Új csomag esetén a cél címből kimaszkolják az alhálózati címet, és találat esetén a leghosszabb illeszkedés felé továbbítják.
- Túl sok bejegyzés keletkezik.
  - Csoportos bejegyzések használata.

CIDR címzés példa

Mi történik, ha a router egy 135.46.57.14 IP cím felé tartó csomagot kap?

/22-ES CÍM ESETÉN

10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111100 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000

/23-ES CÍM ESETÉN

10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111110 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000

Kimaszkolás eredménye

- Vagyis *135.46.56.0/22*-as vagy *135.46.56.0/23*-as bejegyzést kell találni, azaz jelen esetben a *0.interface* felé történik a továbbítás.

Cím/maszk	Következő ugrás
135.46.56.0/22	0.interface
135.46.60.0/23	1.interface
192.53.40.0/23	1.router
Alapértelmezett	2.router

CIDR bejegyzés aggregálás példa

- Lehet-e csoportosítani a következő bejegyzéseket, ha feltesszük, hogy a *következő ugrás* mindegyiknél az *1.router*: *57.6.96.0/21*, *57.6.104.0/21*, *57.6.112.0/21*, *57.6.120.0/21*?

00111001 00000110 01100 000 00000000
00111001 00000110 01101 000 00000000
00111001 00000110 01110 000 00000000
00111001 00000110 01111 000 00000000

- Azaz az (57.6.96.0/19, 1.router) bejegyzés megfelelően csoportba fogja a 4 bejegyzést.

Forgalomirányítási tábla példa


```
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         157.181.161.254 0.0.0.0         UG    0      0        0 eno1
157.181.161.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eno1
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
172.24.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 br-772d81d6d979
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eno2
192.168.122.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 virbr0
```

NAT

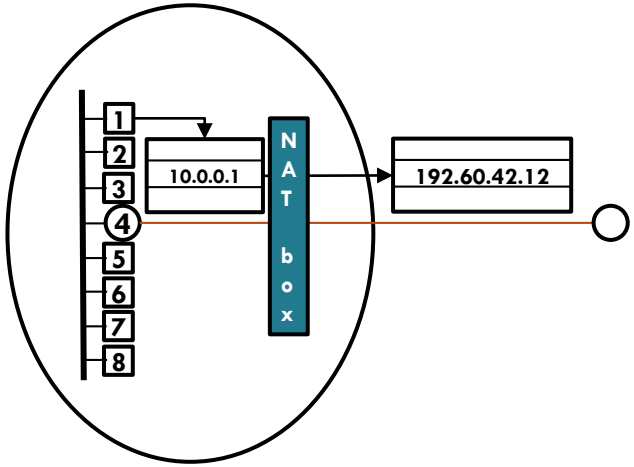
- Gyors javítás az IP címek elfogyásának problémájára. (hálózati címfordítás)

ALAPELVEK

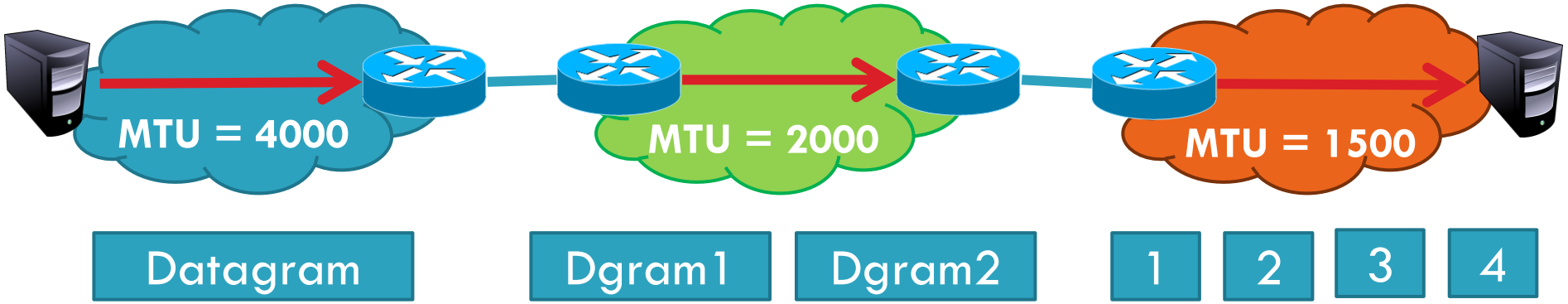
- Az internet forgalomhoz minden cégnek egy vagy legalábbis kevés IP-címet adnak. A vállalaton belül minden számítógéphez egyedi IP-címet használnak a belső forgalomirányításra.
- A vállalaton kívüli csomagokban a címfordítást végzünk.
- 3 IP-címtartományt használunk:
  - 10.0.0.0/8, azaz 16 777 216 lehetséges hoszt;
  - 172.16.0.0/12, azaz 1 084 576 lehetséges hoszt;
  - 192.168.0.0/16, azaz 65 536 lehetséges hoszt;
- *NAT box* végzi a címfordítást

NAT

- Hogyan fogadja a választ?
  - A *port* mezők használata, ami mind a TCP, mind az UDP fejlécben van
  - Kimenő csomagnál egy mutatót tárolunk le, amit beírunk a *forrás port* mezőbe. *65536* bejegyzésből álló fordítási táblázatot kell a *NAT box*-nak kezelni.
  - A fordítási táblázatban benne van az eredeti IP és forrás port.
- **Ellenérvek**: sérti az IP architekturális modelljét, összeköttetés alapú hálózatot képez, rétegmodell alapelveit sérti, kötöttség a TCP és UDP fejléchez, szöveg törzsében is lehet az IP, szűkös port tartomány



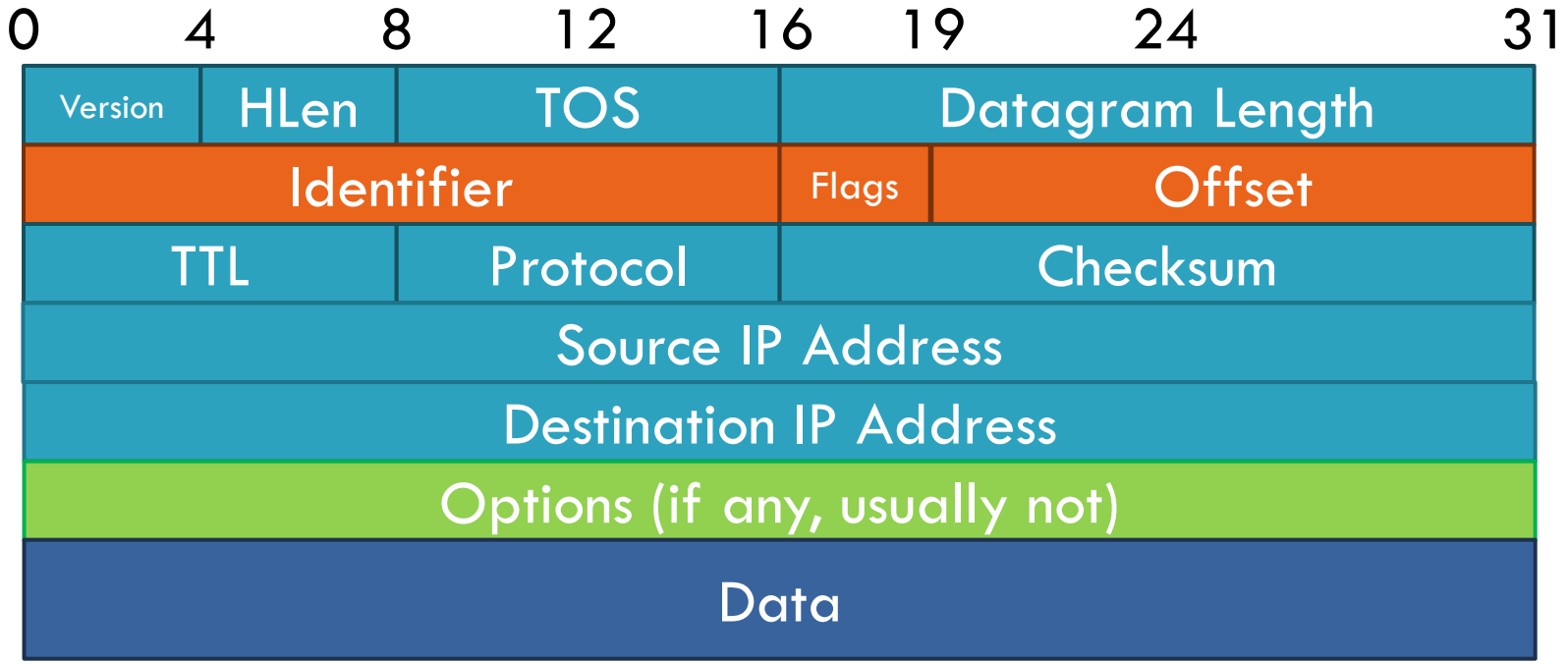
IP Fragmentation – IP Fragmentáció (darabolás)



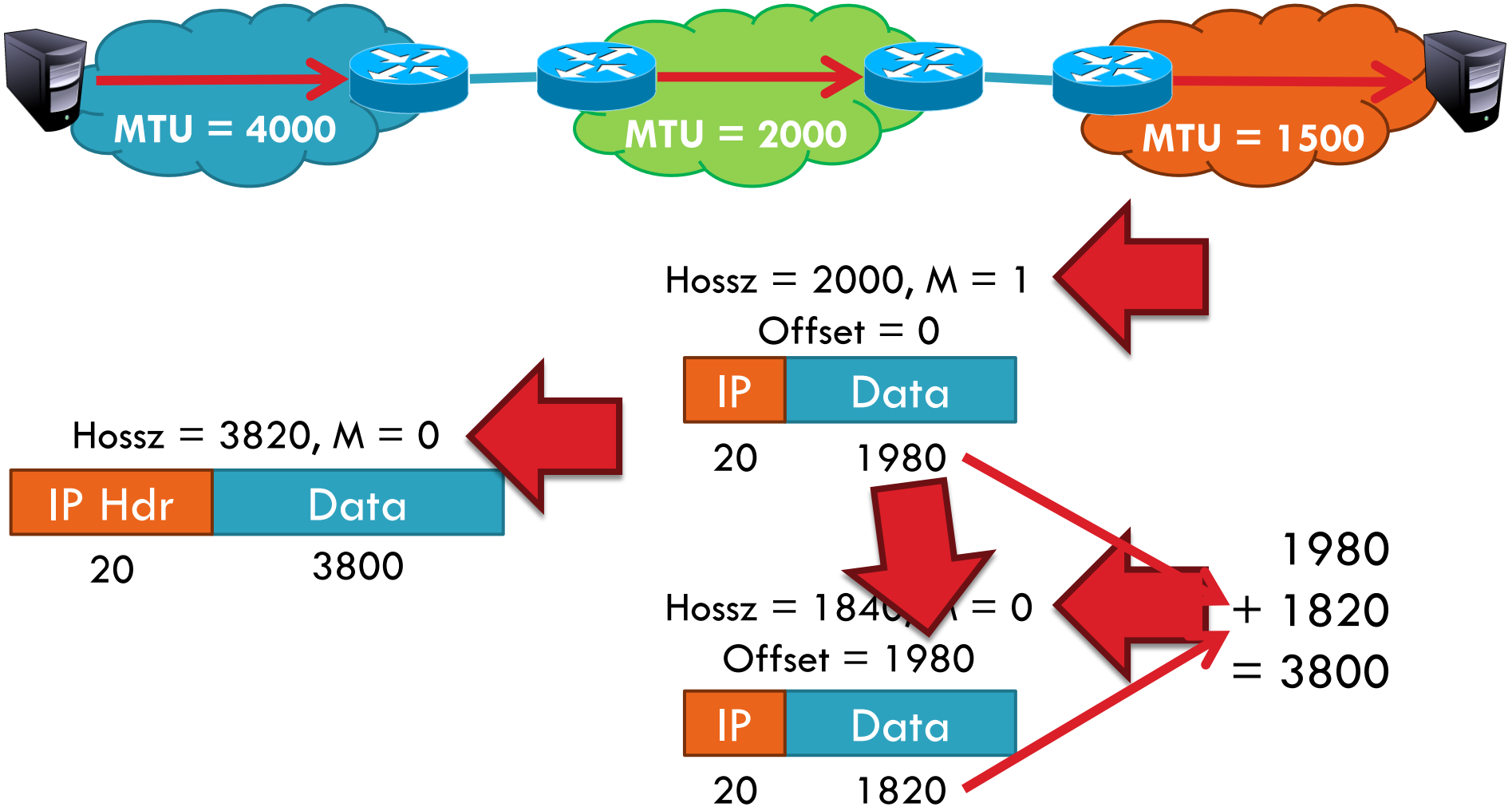
- Probléma: minden hálózatnak megvan a maga MTU-ja
  - MTU: Maximum Transmission Unit – lényegében a maximális használható csomag méret egy hálózatban
  - DARPA/Internet alapelv: hálózatok heterogének lehetnek
  - A minimális MTU nem ismert egy adott útvonalhoz
- IP esetén: fragmentáció
  - Vágjuk szét az IP csomagot, amikor az MTU csökken
  - Állítsuk helyre a darabokból a csomagot a fogadó állomásnál

IP fejléc: 2. szó

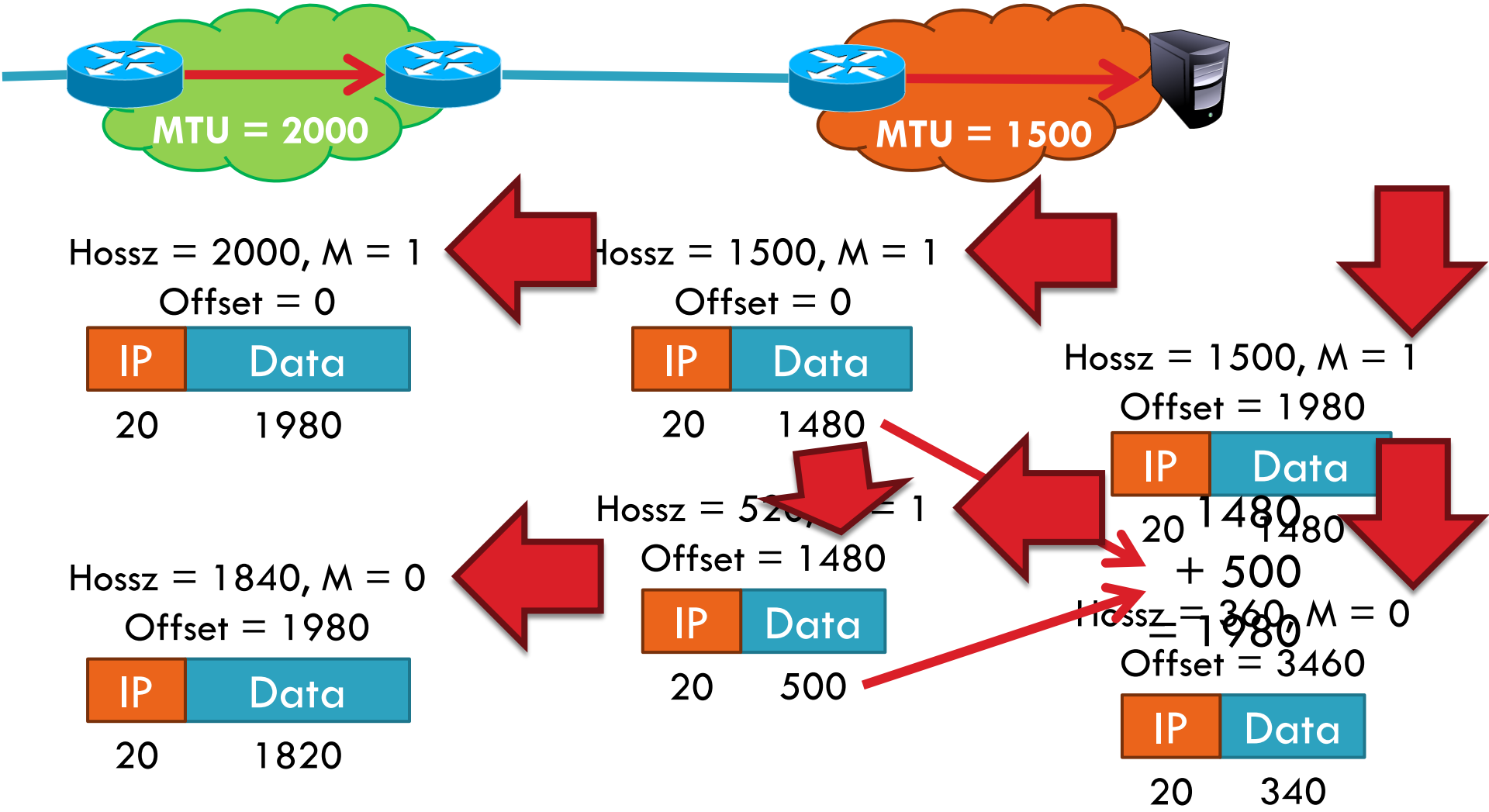
- Identifier (azonosító):
  - egyedi azonosító minden IP datagramhoz (csomaghoz)
- Flags (jelölő bitek):
  - M flag, értéke 0, ha ez az utolsó darab/fragment, különben 1
- Offset (eltolás):
  - A darab/fragment első bájtjának pozíciója



Példa


MTU = 4000
MTU = 2000
MTU = 1500
Hossz = 2000, M = 1
Offset = 0
IP
Data
20
1980
Hossz = 3820, M = 0
IP Hdr
Data
20
3800
Hossz = 1840, M = 0
Offset = 1980
IP
Data
20
1820
1980
+ 1820
= 3800

Példa


MTU = 2000
MTU = 1500
Hossz = 2000, M = 1
Offset = 0
IP
Data
20
1980
Hossz = 1500, M = 1
Offset = 0
IP
Data
20
1480
Hossz = 1500, M = 1
Offset = 1980
IP
Data
20
1480
Hossz = 520, M = 1
Offset = 1480
IP
Data
20
500
Hossz = 1840, M = 0
Offset = 1980
IP
Data
20
1820
1480
+ 500
= 1980
Hossz = 360, M = 0
Offset = 3460
IP
Data
20
340

IP csomag helyreállítása

Hossz = 1500, M = 1, Offset = 0



20 1480

Hossz = 520, M = 1, Offset = 1480



20 500

Hossz = 1500, M = 1, Offset = 1980



20 1480

Hossz = 360, M = 0, Offset = 3460



20 340

- A végponton történik
- M = 0, akkor ebből a darabból tudjuk a teljes adatmennyiséget
  - Hossz – IPHDR_hossz + Offset
  - 360 – 20 + 3460 = 3800
- Kihívások:
  - Nem sorrendben beérkező darabok
  - Duplikátumok
  - Hiányzó darabok
- Memória kezelés szempontjából egy rémálom…

Fragmentáció

- Az Internet esetén
  - Elosztott és heterogén
    - Minden hálózat maga választ MTU-t
  - Kapcsolat nélküli datagram/csomag alapú protokoll
    - Minden darab tartalmazza a továbbításhoz szükséges összes információt
    - A darabok függetlenül kerülnek leszállításra, akár különböző útvonalon keresztül
  - Legjobb szándék elve szerint (best effort)
    - A router-ek és a fogadó is eldobhat darabokat
    - Nem követelmény a küldő értesítése a „hibáról”
  - A legtöbb feladat a végpontra hárul
    - Csomag helyreállítása a darabokból

Fregmantáció a valóságban

- A fragmentáció költséges
  - Memória és CPU költés a csomag visszaállításához
  - Ha lehetséges, el kell kerülni
- MTU felderítő protokoll
  - Csomagküldés a “don’t fragment” flag bittel
  - Folyamatosan csökkentjük a csomag méretét, amíg egy meg nem érkezik
  - Lehetséges “can’t fragment” hiba egy routertől, ami közvetlenül tartalmazza az adott hálózatban használt MTU-t
- Darabok kezelését végző router
  - Gyors, specializált hardver megoldás
  - Dedikált erőforrás a darabok kezeléséhez

IPv6

Fogyó IPv4 címek

- Probléma: az IPv4 címtartomány túl kicsi
  - 2^{32} = 4,294,967,296 lehetséges cím
  - Ez kevesebb mint egy emberenként
- A világ egy részén már nincs kioszthető IP blokk
  - IANA az utolsó /8 blokkot 2011-ben osztotta ki

Régió	Regional Internet Registry (RIR)	Utolsó IP blokk kiosztása
Asia/Pacific	APNIC	April 19, 2011
Europe/Middle East	RIPE	September 14, 2012
North America	ARIN	13 Jan 2015 (Projected)
South America	LACNIC	13 Jan 2015 (Projected)
Africa	AFRINIC	17 Jan 2022(Projected)

IPv6

- IPv6, 1998(!)-ban mutatták be
  - 128 bites címek
  - $4.8 * 10^{28}$ cím/ember
- Cím formátum
  - 16 bites értékek 8 csoportba sorolva (‘:’-tal elválasztva)
  - Minden csoport elején szereplő nulla sorozatok elhagyhatók
  - Csupa nulla csoportok elhagyhatók , ekkor ‘::’

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329

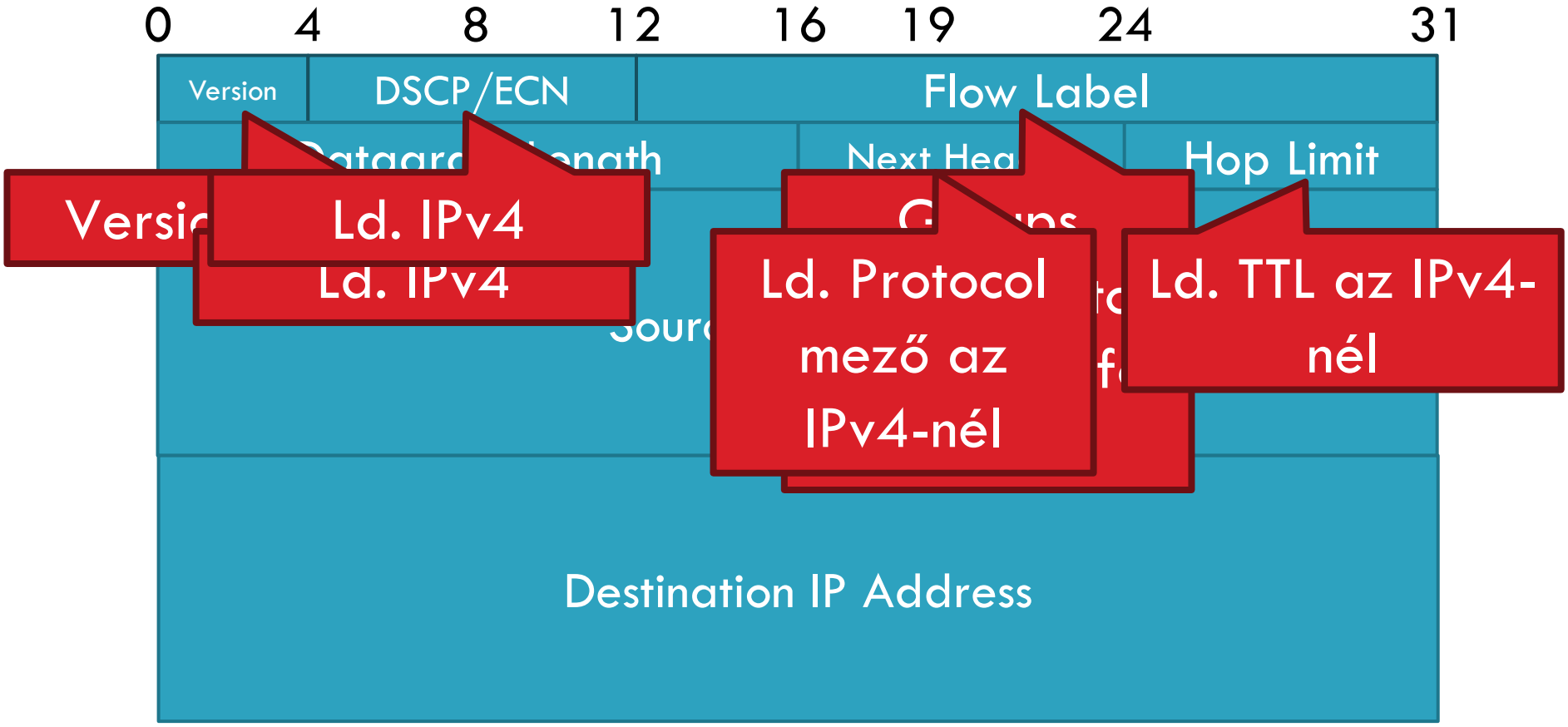
2001:db8::ff00:42:8329

IPv6

- Ki tudja a localhost IPv4 címét?
  - 127.0.0.1
- Mi ez az IPv6 esetén?
  - ::1

IPv6 Fejléc

- Az IPv4-nél látott kétszerese (320 bit vs. 160 bit)



Különbségek az IPv4-hez képest

- Számos mező hiányzik az IPv6 fejlécből
  - Fejléc hossza – beépült a Next Header mezőbe
  - Checksum – nem igazán használták már korábban se…
  - Identifier, Flags, Offset
    - IPv6 routerek nem támogatják a fragmentációt
    - Az állomások MTU felderítést alkalmaznak
- Az Internet felhasználás súlypontjainak megváltozása
  - Napjaink hálózatai sokkal homogénebbek, mint azt kezdetben gondolták
  - Azonban a routing költsége és bonyolultsága domináns

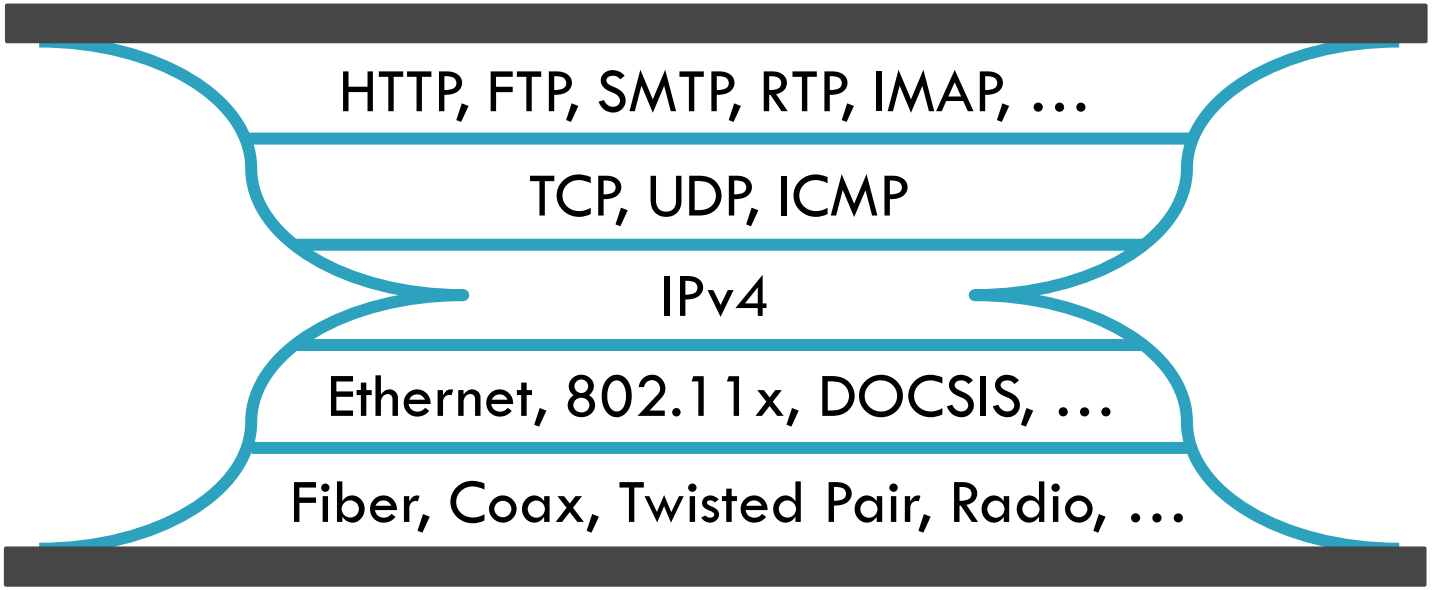
Teljesítmény növekmény

- Nincsenek ellenőrizendő kontrollösszegek (checksum)
- Nem szükséges a fragmentáció kezelése a routerekben
- Egyszerű routing tábla szerkezet
  - A cím tér nagy
  - Nincs szükség CIDR-re (de aggregáció szükséges)
  - A szabványos alhálózat méret 2^{64} cím
- Egyszerű auto-konfiguráció
  - Neighbor Discovery Protocol

További IPv6 lehetőségek

- Forrás Routing
  - Az állomás meghatározhatja azt az útvonalat, amelyen a csomagjait továbbítani szeretné
- Mobil IP
  - Az állomások magukkal vihetik az IP címüket más hálózatokba
  - Forrás routing használata a csomagok irányításához
- Privacy kiterjesztések
  - Véletlenszerűen generált állomás azonosítók
  - Megnehezíti egy IP egy adott állomáshoz való kapcsolását
- Jumbograms
  - 4Gb-es datagramok küldése

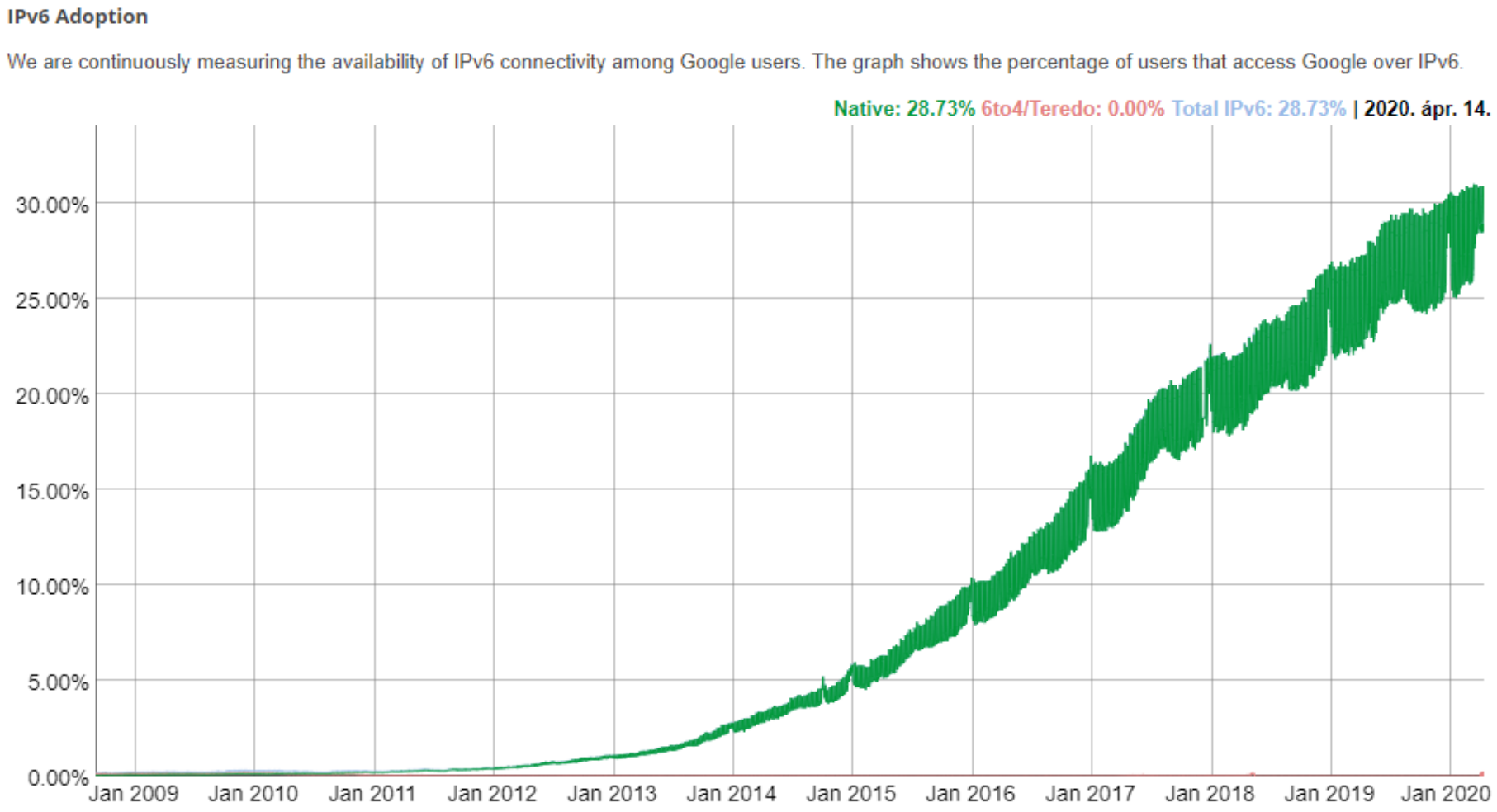
Bevezetési nehézségek



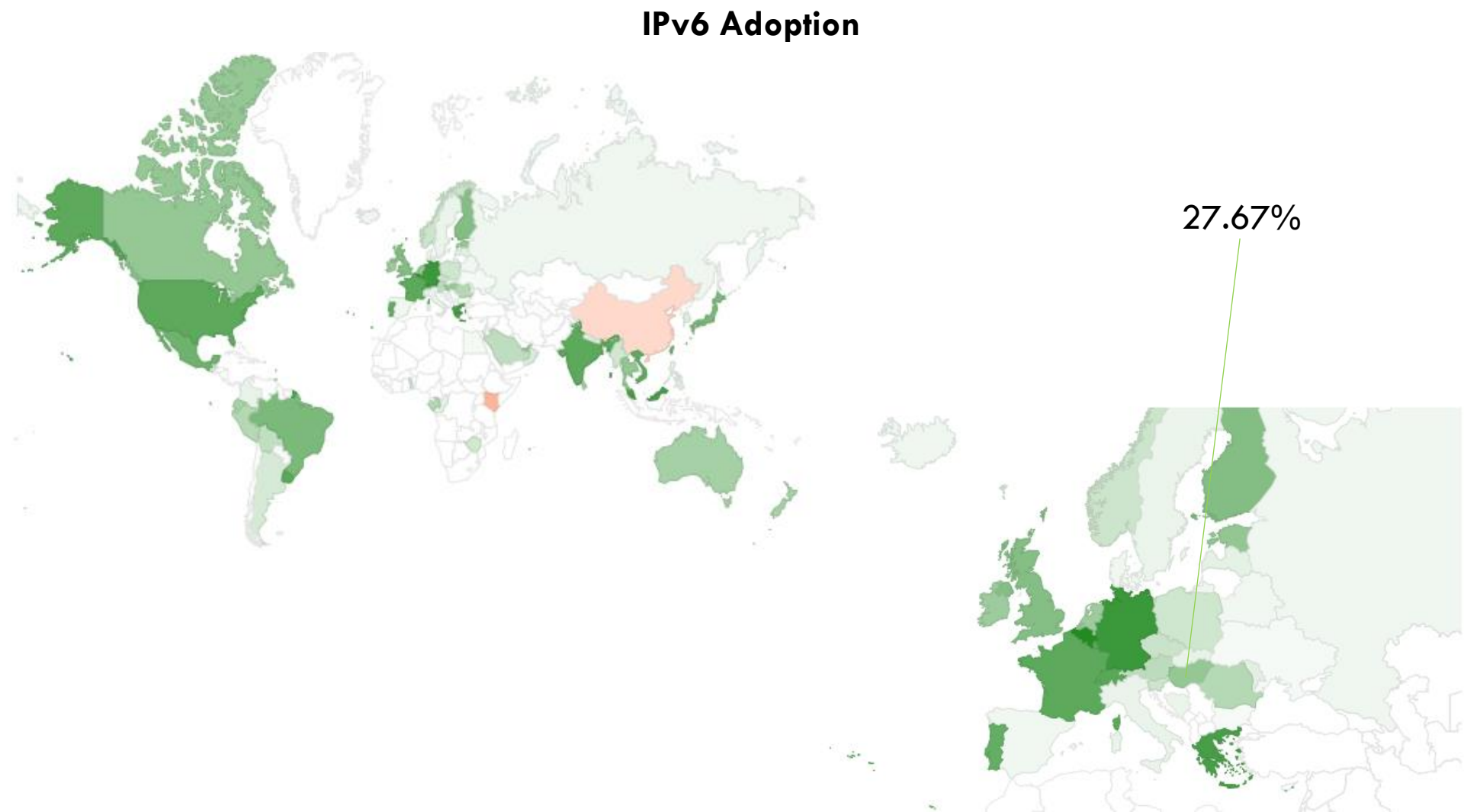
- IPv6 bevezetése a teljes Internet frissítését jelentené
  - Minden router, minden hoszt
  - ICMPv6, DHCPv6, DNSv6
- 2013: 0.94%-a a Google forgalmának volt IPv6 feletti
- 2015: ez 2.5%

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

IPv6 Adoption

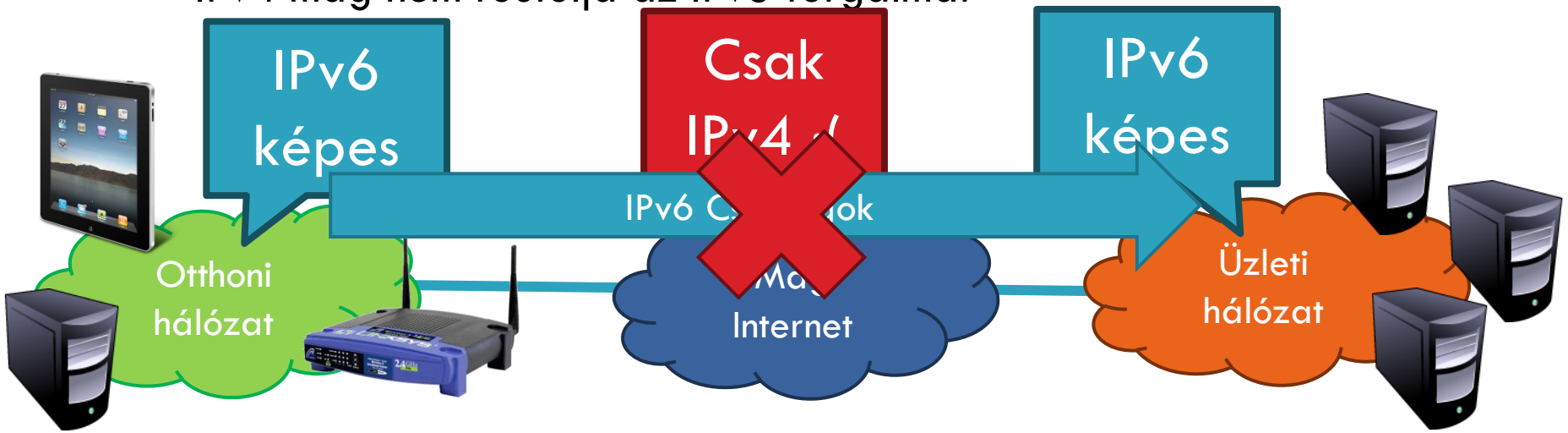


https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html



Átmenet IPv6-ra

- Hogyan történhet az átmenet IPv4-ről IPv6-ra?
  - Napjainkban a legtöbb végpont a hálózat széleken támogatja az IPv6-ot
    - Windows/OSX/iOS/Android mind tartalmaz IPv6 támogatást
    - Az itteni vezetéknélküli access point-ok is valószínűleg IPv6 képesek
  - Az Internet magja a probléma
    - IPv4 mag nem routolja az IPv6 forgalmat



Átmeneti megoldások

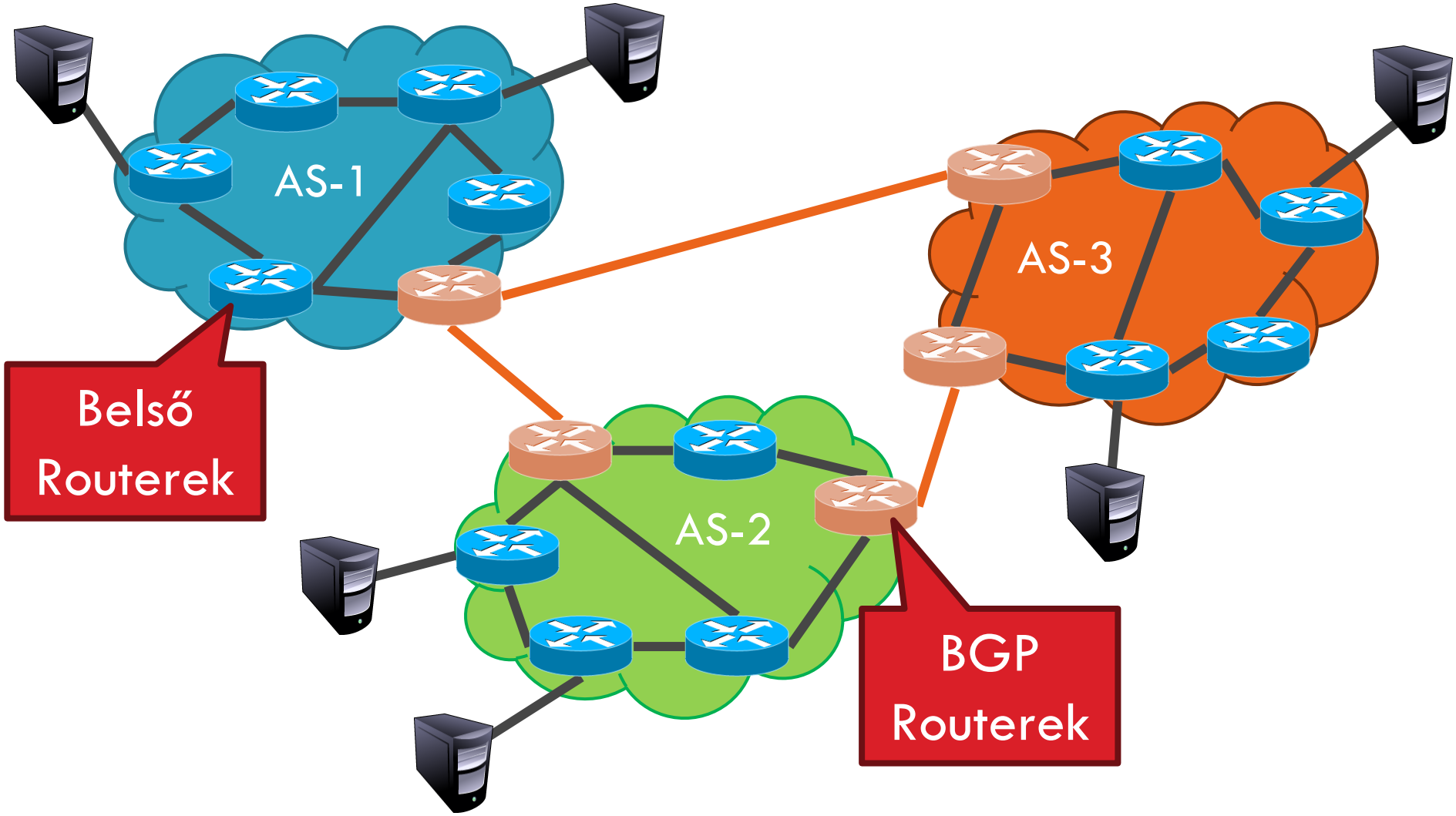
- Azaz hogyan routoljunk IPv6 forgalmaz IPv4 hálózat felett?
- Megoldás
  - Használjunk tunneleket az IPv6 csomagok becsomagolására és IPv4 hálózaton való továbbítására
  - Számos különböző implementáció
    - 6to4
    - IPv6 Rapid Deployment (6rd)
    - Teredo
    - …

Routing 2. felvonás

Újra: Internet forgalom irányítás

- Az Internet egy két szintű hierarchiába van szervezve
- Első szint – autonóm rendszerek (AS-ek)
  - AS – egy adminisztratív tartomány alatti hálózat
  - Pl.: ELTE, Comcast, AT&T, Verizon, Sprint, ...
- AS-en belül ún. intra-domain routing protokollokat használunk
  - Distance Vector, pl.: Routing Information Protocol (RIP)
  - Link State, pl.: Open Shortest Path First (OSPF)
- AS-ek között ún. inter-domain routing protokollokat
  - Border Gateway Routing (BGP)
  - Napjainkban: BGP-4

AS példa



Miért van szükség AS-ekre?

- A routing algoritmusok **nem elég hatékonyak** ahhoz, hogy a teljes Internet topológián működjenek
- Különböző szervezetek **más-más politika** mentén akarnak forgalom irányítást (policy)
- Lehetőség, hogy a szervezetek **elrejtsék a belső hálózatuk szerkezetét**
- Lehetőség, hogy a szervezetek **eldöntsék,** hogy mely más szervezeteken keresztül forgalmazzanak

- Egyszerűbb az útvonalak számítása
- Nagyobb rugalmasság
- Nagyobb autonómia/függetlenség

AS számok

- Minden AS-t egy AS szám (ASN) azonosít
  - 16 bites érték (a legújabb protokollok már 32 bites azonosítókat is támogatnak)
  - 64512 – 65535 más célra foglalt
- Jelenleg kb. 40000 AS szám létezik
  - AT&T: 5074, 6341, 7018, …
  - Sprint: 1239, 1240, 6211, 6242, …
  - ELTE: 2012
  - Google 15169, 36561 (formerly YT), + others
  - Facebook 32934
  - Észak-amerkiai AS-ek → ftp://ftp.arin.net/info/asn.txt

Inter-Domain Routing

- A globális összeköttetéshez szükséges!!!
  - Azaz minden AS-nek **ugyanazt** a protokollt kell használnia
  - Szemben az intra-domain routing-gal
- Milyen követelmények vannak?
  - Skálázódás
  - Rugalmas útvonal választás
    - Költség
    - Forgalom irányítás egy hiba kikerülésére
- Milyen protokollt válasszunk?
  - link state vagy distance vector?
  - Válasz: A BGP egy path vector (útvonal vektor) protokoll

Border Gateway Protocol

ÁLTALÁNOS

AS-ek közötti *(exterior gateway protocol)*.

Eltérő célok vannak forgalomirányítási szempontból, mint az AS-eken belüli protokollnál.

Politikai szempontok szerepet játszathatnak a forgalomirányítási döntésben.

NÉHÁNY PÉLDA FORGALOMIRÁNYÍTÁSI KORLÁTOZÁSRA

- Ne legyen átmenő forgalom bizonyos AS-eken keresztül.
- Csak akkor haladjunk át Albánián, ha nincs más út a célhoz.
- Az IBM-nél kezdődő illetve végződő forgalom ne menjen át a Microsoft-on.

- A politikai jellegű szabályokat kézzel konfigurálják a BGP-routeren.
- A BGP router szempontjából a világ AS-ekből és a közöttük átmenő vonalakból áll.

DEFINÍCIÓ

- Két AS összekötött, ha van köztük a BGP-router-eiket összekötő él.

Border Gateway Protocol

HÁLÓZATOK CSOPORTOSÍTÁSA AZ ÁTMENŐ FORGALOM SZEMPONTJÁBÓL

1. **Csonka hálózatok**, amelyeknek csak egyetlen összeköttetésük van a BGP gráffal.
2. **Többszörösen bekötött hálózatok**, amelyeket használhatna az átmenő forgalom, de ezek ezt megtagadják.
3. **Tranzit hálózatok**, amelyek némi megkötéssel, illetve általában fizetség ellenében, készek kezelni harmadik fél csomagjait.

JELLEMZŐK

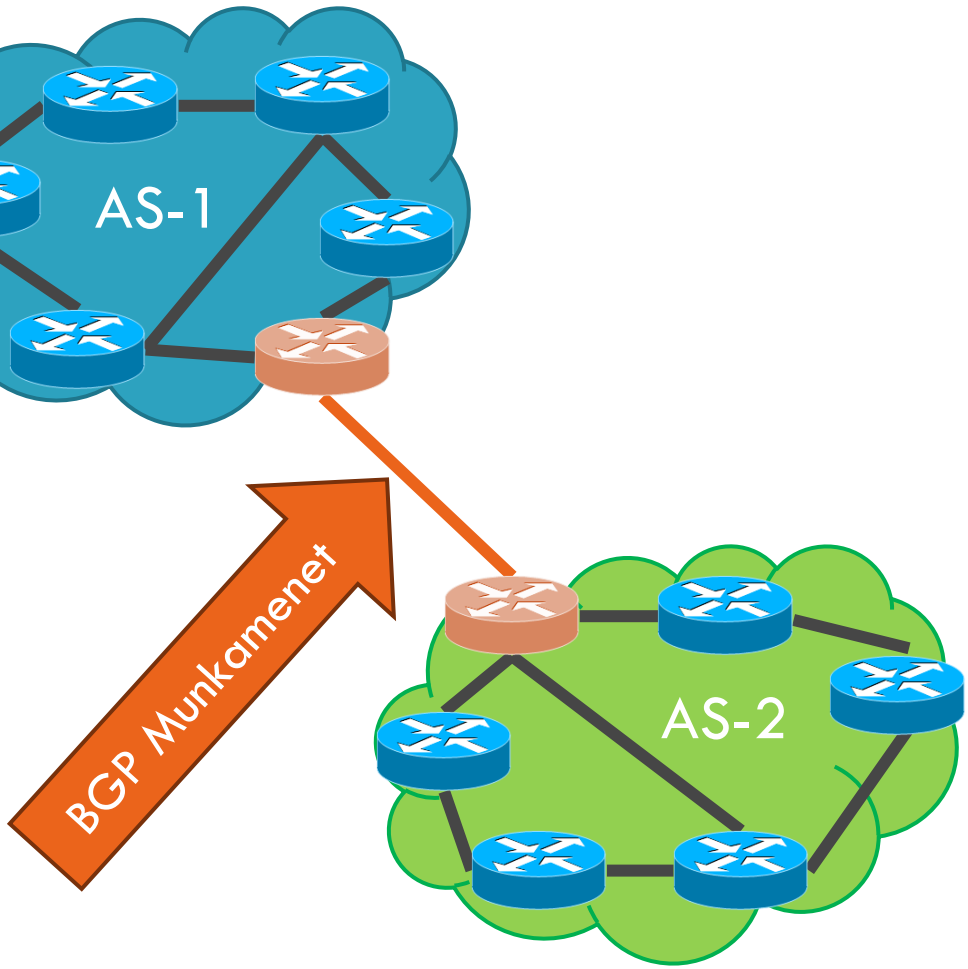
- A BGP router-ek páronként TCP-összeköttetést létrehozva kommunikálnak egymással.
- A BGP alapvetően távolságvektor protokoll, viszont a router nyomon követi a használt útvonalat, és az útvonalat mondja meg a szomszédjainak.

BGP egyszerűsített működése

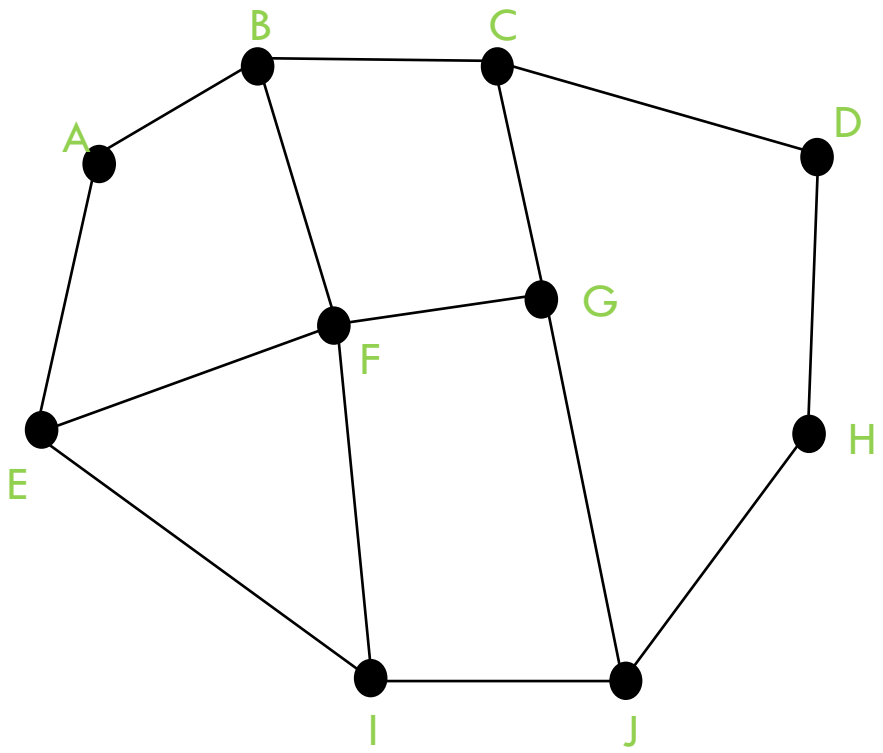
Munkamenet létrehozása a TCP 179-es portján

Aktív útvonalak kicserélése

Folyamatos frissítések cseréje



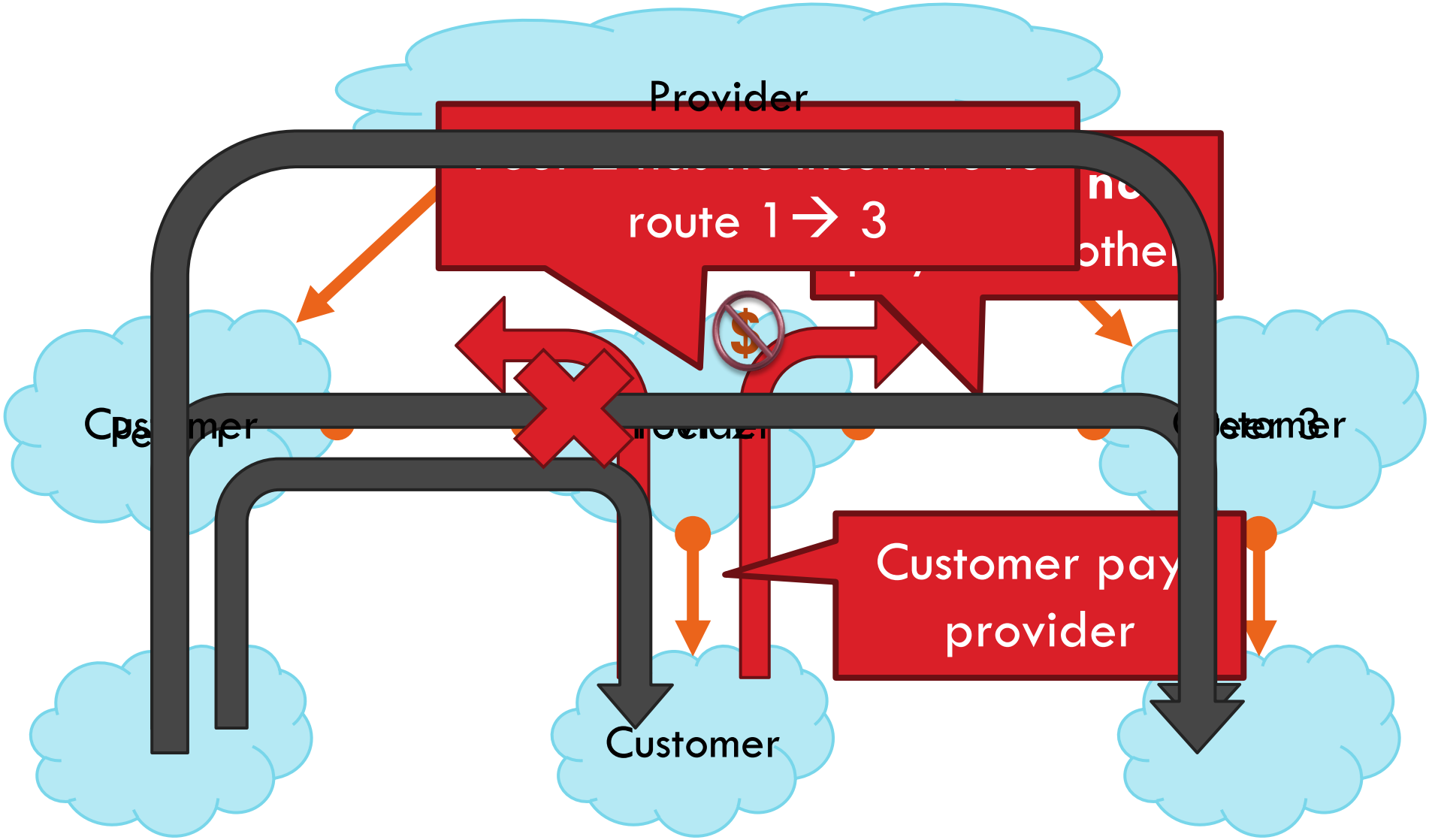
Border Gateway Protocol



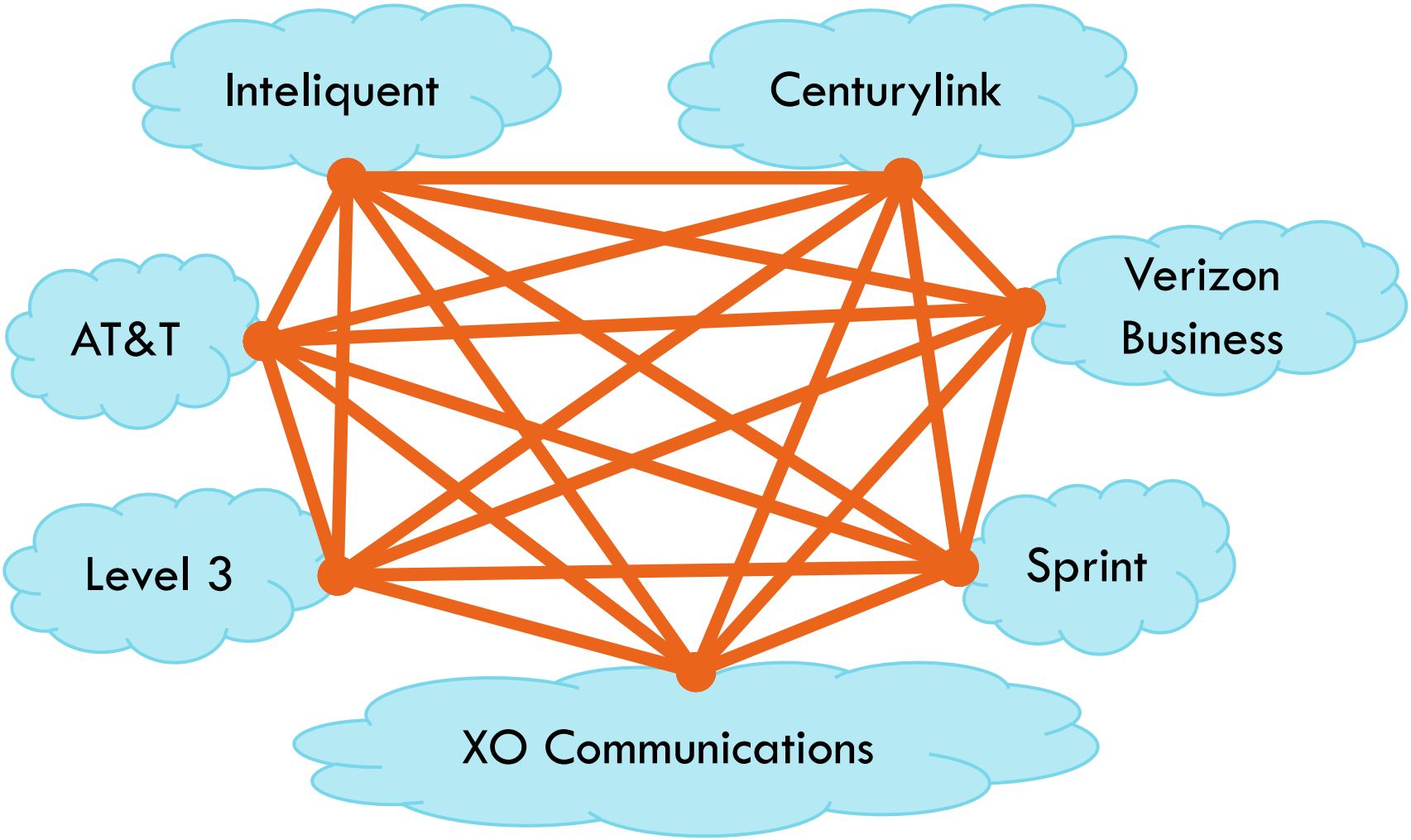
A *F* által a szomszédjaitól kapott *D*-re vonatkozó információ az alábbi:

B-től: „Én a *BCD*-t használom”
G-től: „Én a *GCD*-t használom”
I-től: „Én a *IFGCD*-t használom”
E-től: „Én a *EFGCD*-t használom”

BGP kapcsolatok



Tier-1 ISP Peering



Tier-1 ISP Peering

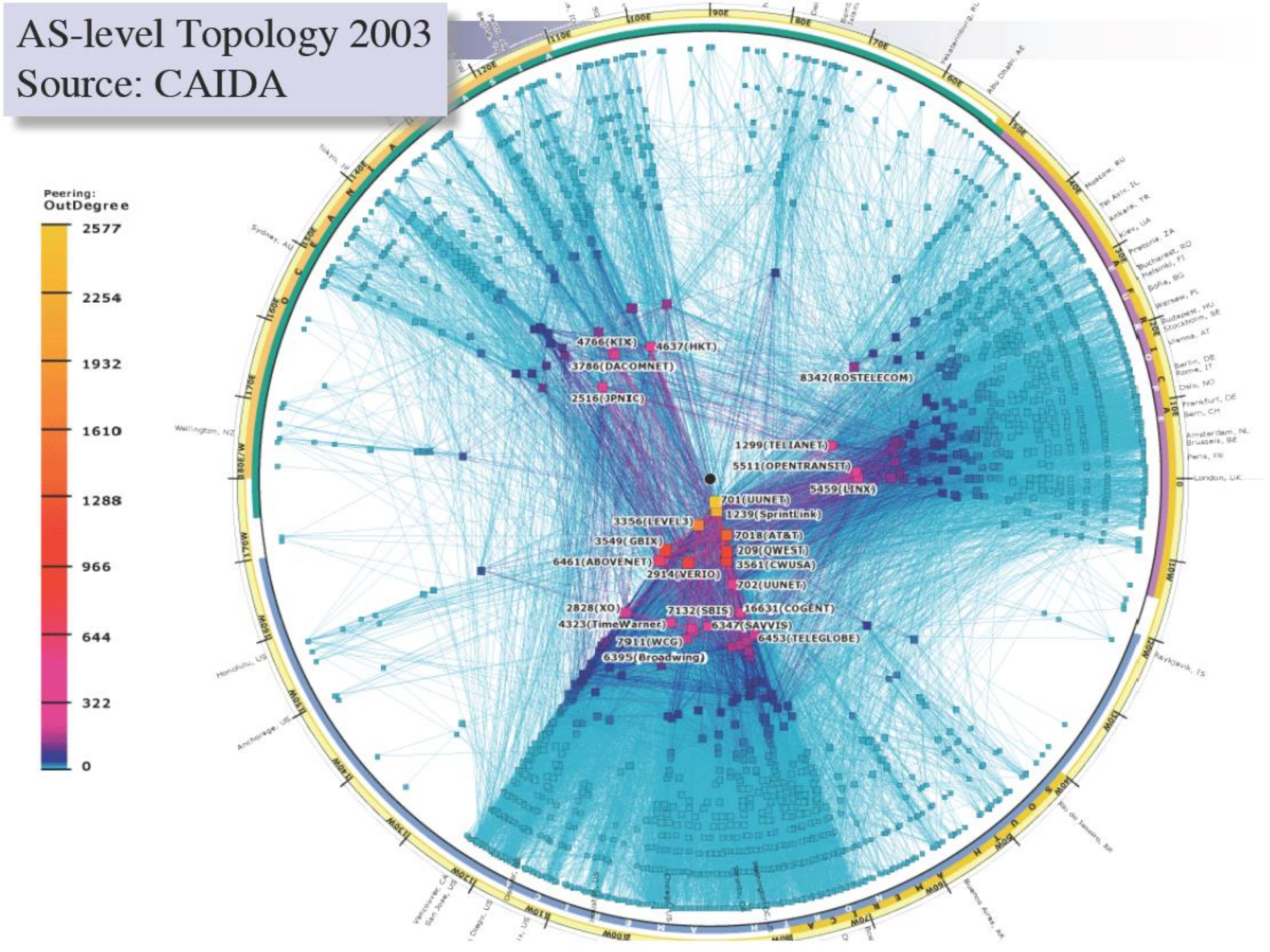


Azaz egy tier 1 hálózat üzemelteltése nem is olyan egyszerű…

Csak annyi dolgod van, hogy minden tier 1 hálózat üzemeltetőt rávegyél, hogy legyen a peer-ed!

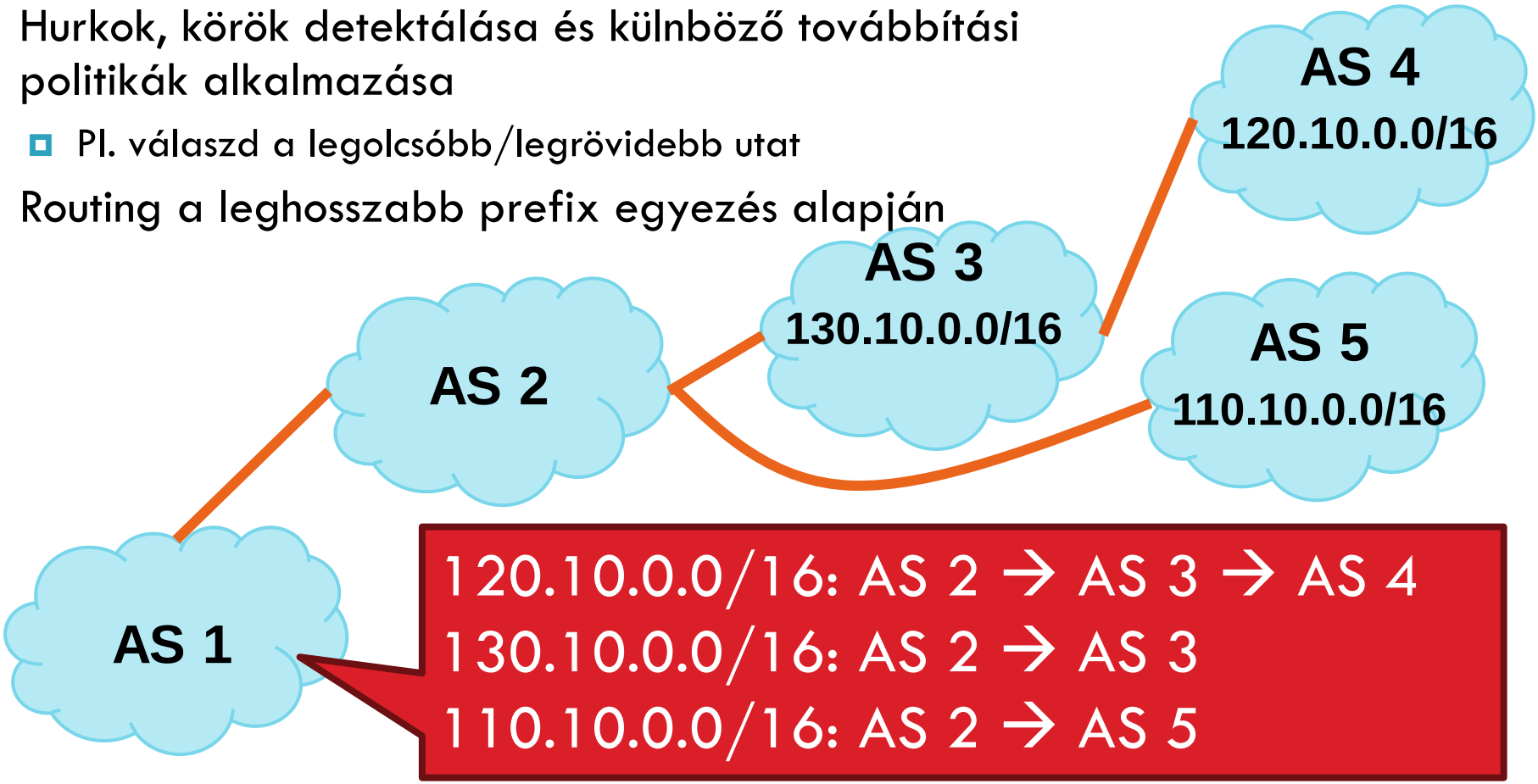
(nem túl könnyű ☺)

AS-level Topology 2003
Source: CAIDA



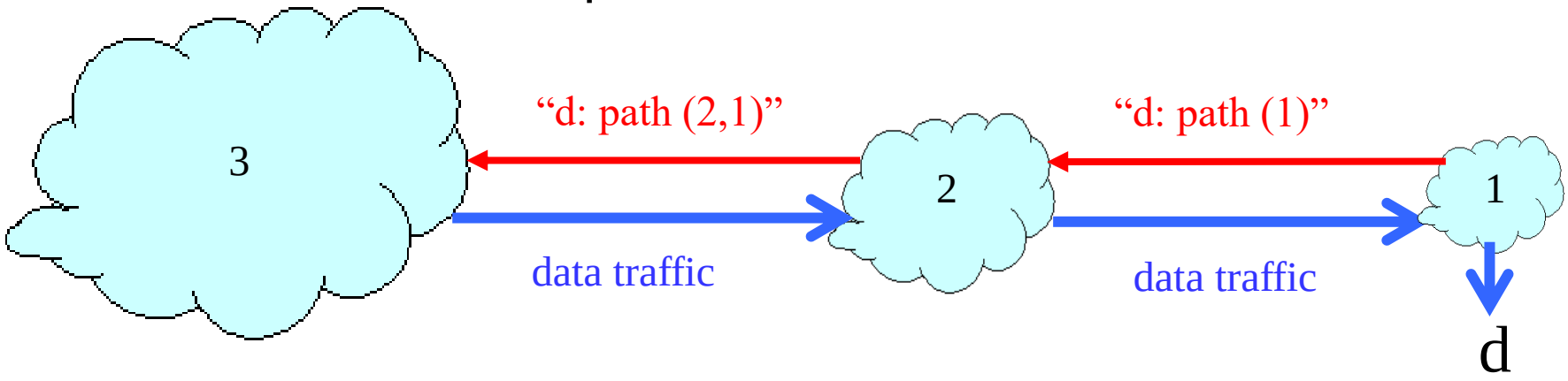
Útvonalvektor protokoll
Path Vector Protocol

- AS-útvonal: AS-ek sorozata melyeken áthalad az útvonal
  - Hasonló a távolságvektorhoz, de további információt is tartalmaz
- Hurkok, körök detektálása és különböző továbbítási politikák alkalmazása
  - Pl. válaszd a legolcsóbb/legrövidebb utat
- Routing a leghosszabb prefix egyezés alapján



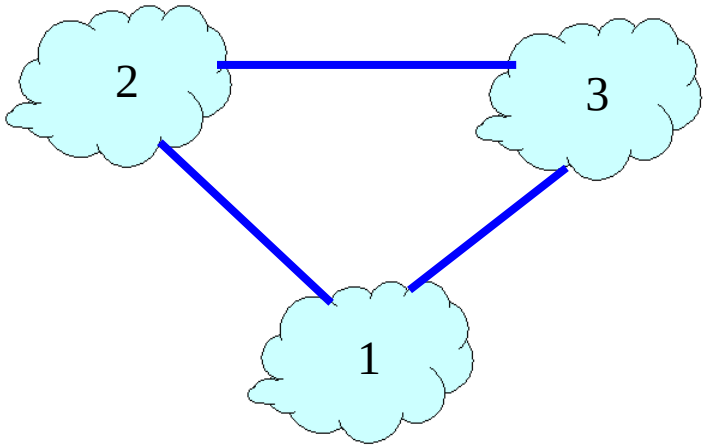
Útvonalvektor protokoll
Path Vector Protocol

- A távolságvektor protokoll kiterjesztése
  - Rugalmas továbbítási politikák
  - Megoldja a végtelenig számolás problémáját
  - Útvonalvektor: Célállomás, következő ugrás (nh), AS útvonal
- Ötlet: a teljes útvonalat meghirdeti
  - Távolságvektor: távolság metrika küldése célállomásonként
  - Útvonalvektor: a teljes útvonal küldése célállomásonként

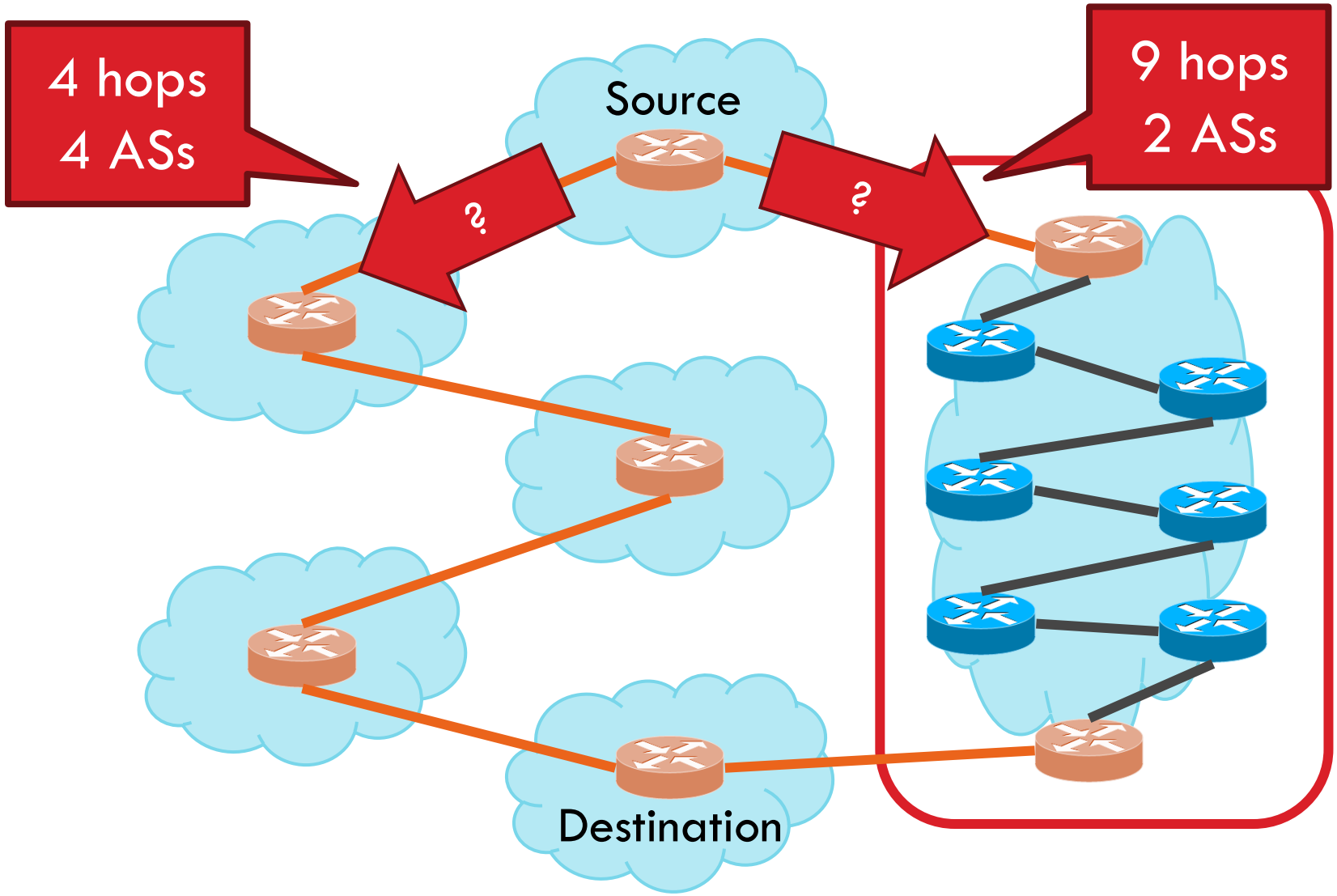


Rugalmas forgalomirányítás

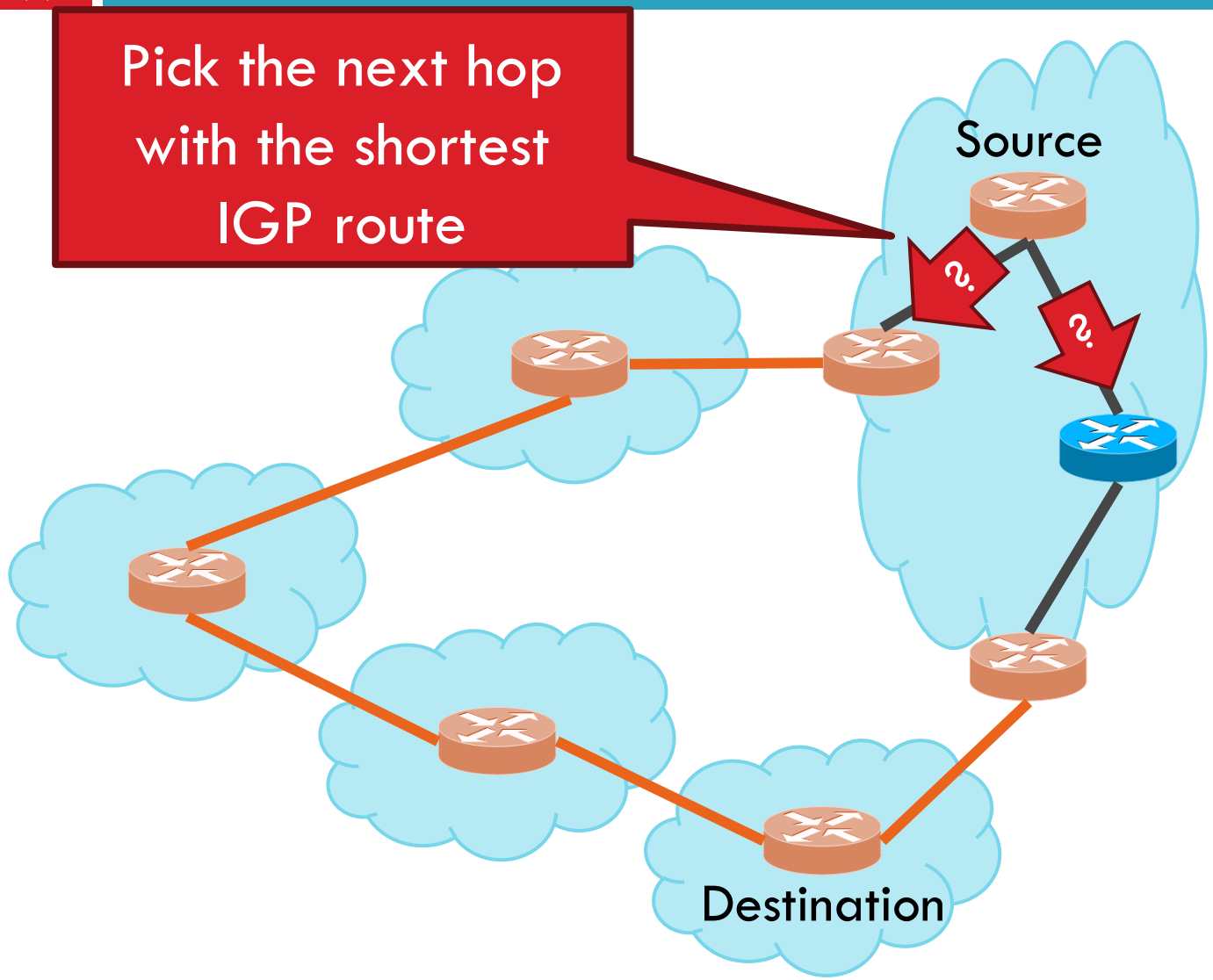
- Minden állomás hely/saját útválasztási politikát alkalmaz
  - Útvonal kiválasztás: Melyik útvonalat használjuk?
  - Útvonal export: Melyik útvonalat hirdessük meg?
- Példák
  - A 2. állomás által preferált útvonal: “2, 3, 1” (nem a “2, 1”)
  - Az 1. állomás nem hagyja, hogy a 3. állomás értesüljön az “1, 2” útvonalról



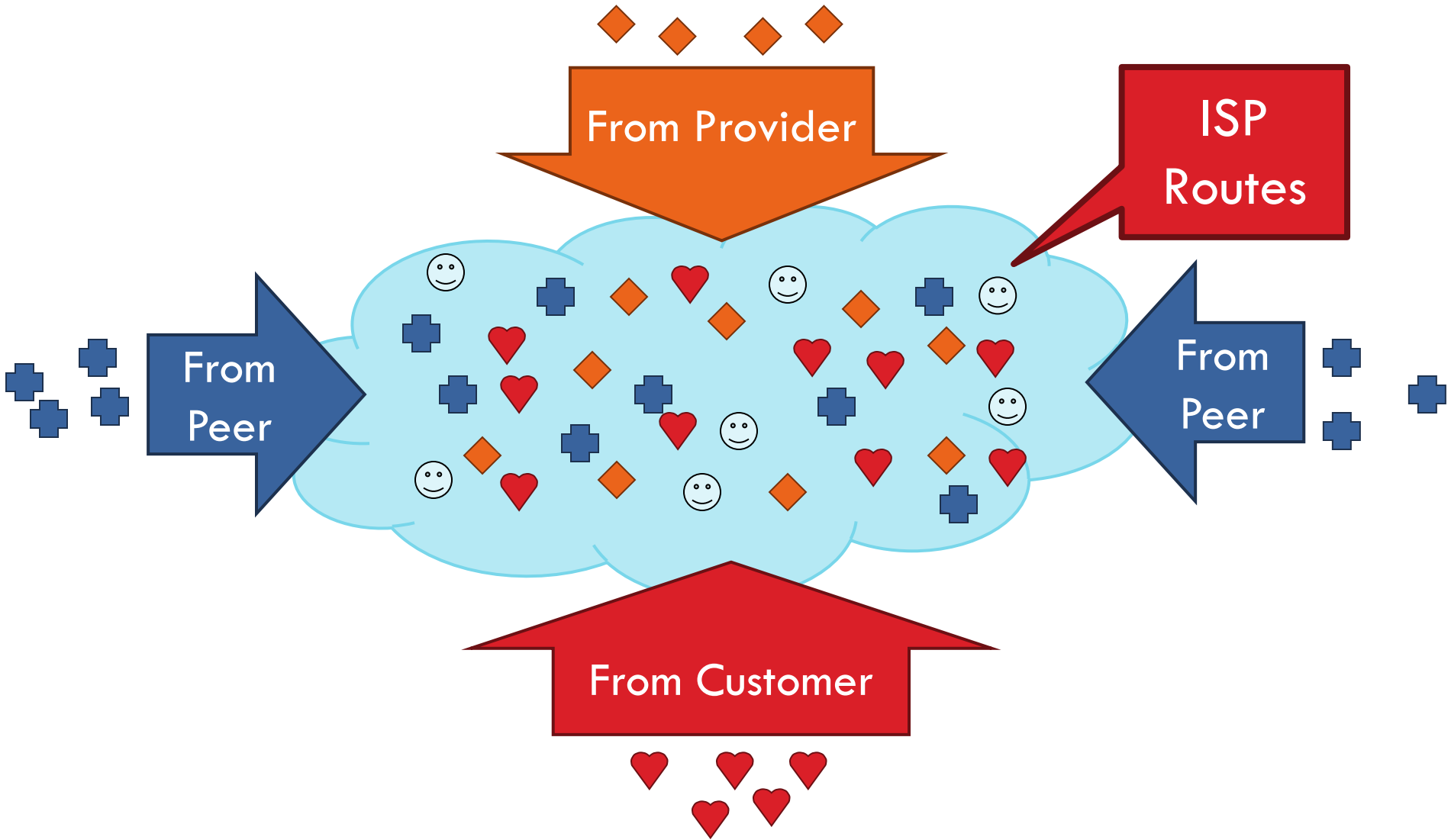
Shortest AS Path != Shortest Path



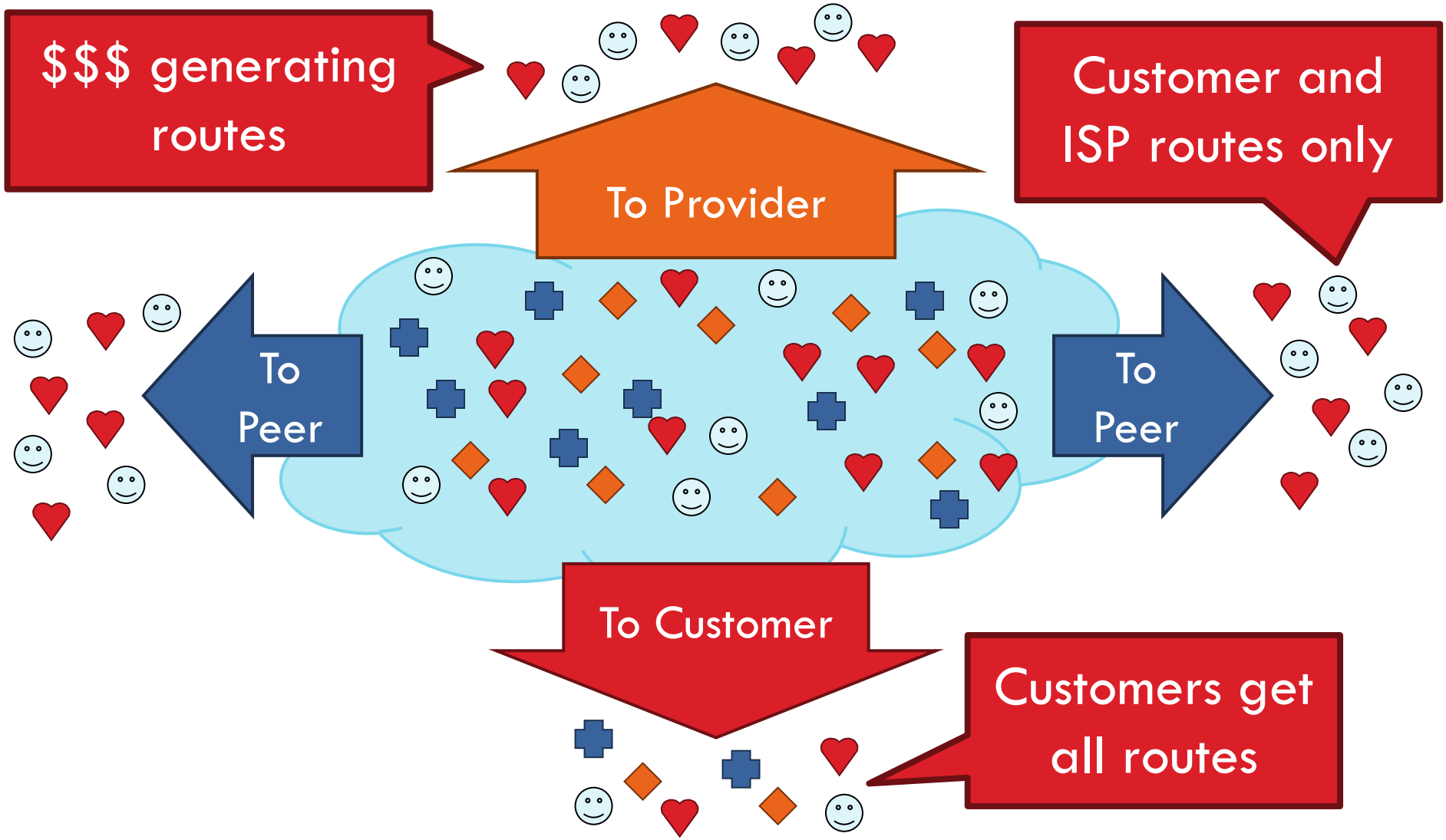
Hot Potato Routing



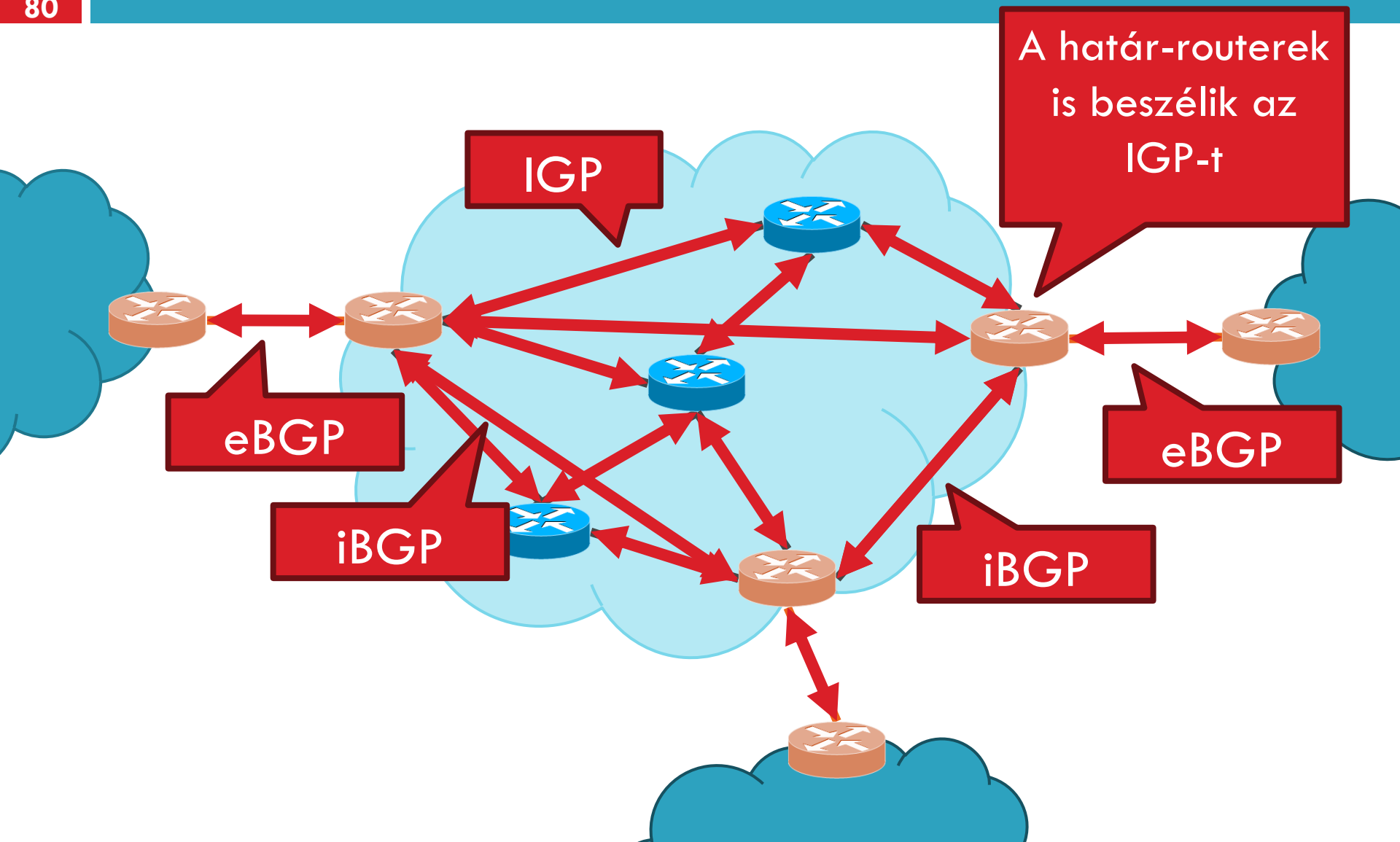
Importing Routes



Exporting Routes



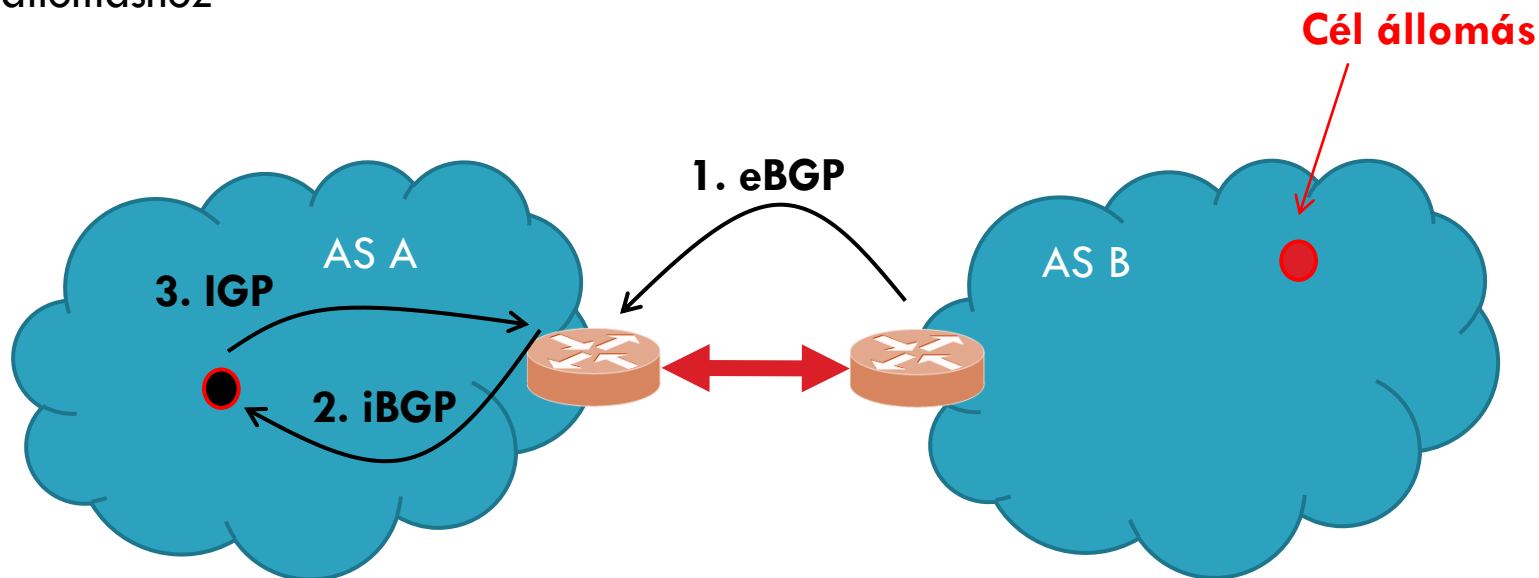
BGP



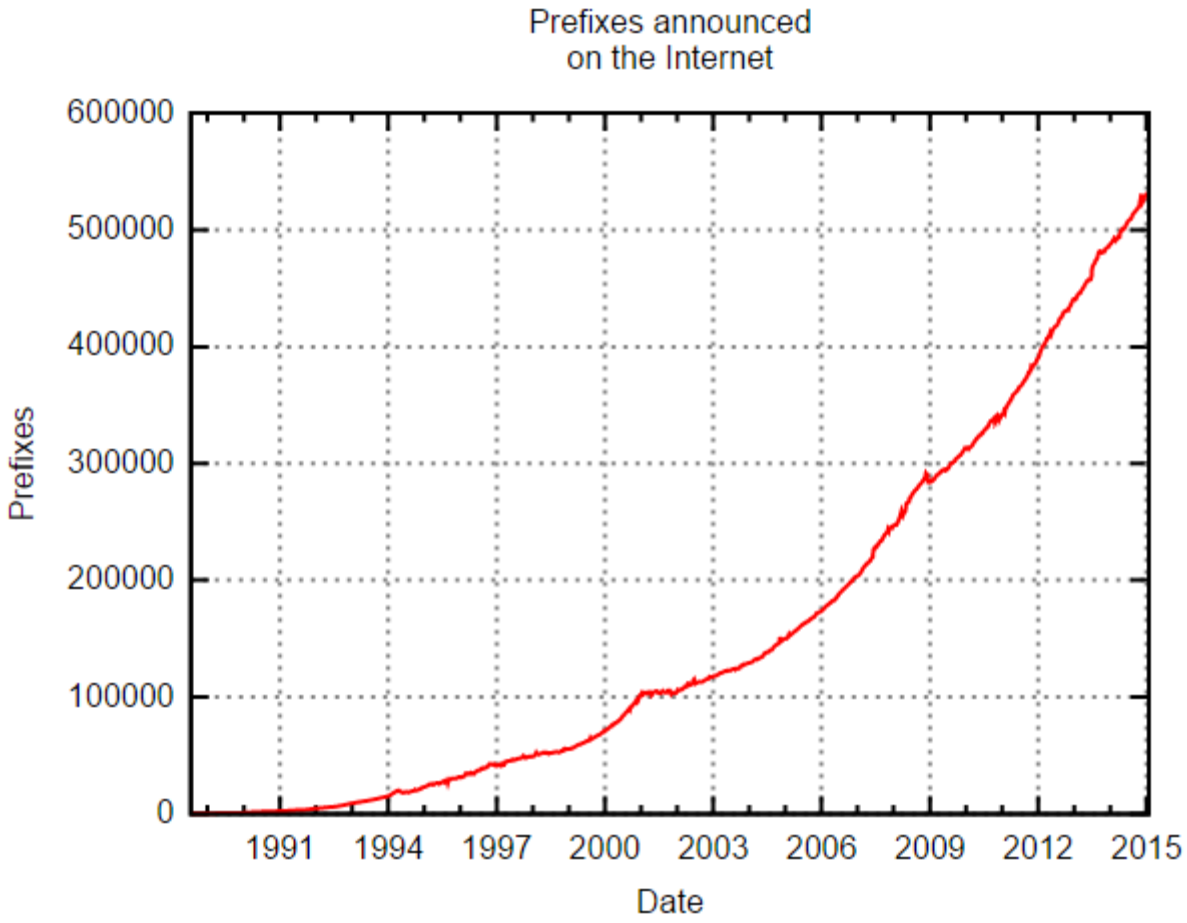
IGB – iBGP – eBGP

- eBGP: Routing információk cseréje autonóm rendszerek között
- IGP: útválasztás egy AS-en belül belső célállomáshoz
- iBGP: útválasztás egy AS-en belül egy külső célállomáshoz

- 1. eBGP – A megismeri az útvonal a célhoz, ehhez eBGP-t használunk
- 2. iBGP – A-ban levő router megtanulja a célhoz vezető utat az iBGP segítségével (a köv. ugrás a határ router)
- 3. IGP – IGP segítségével eljuttatja a csomagot az A határrouteréig



Forrás: wikipedia



Köszönöm a figyelmet!